

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

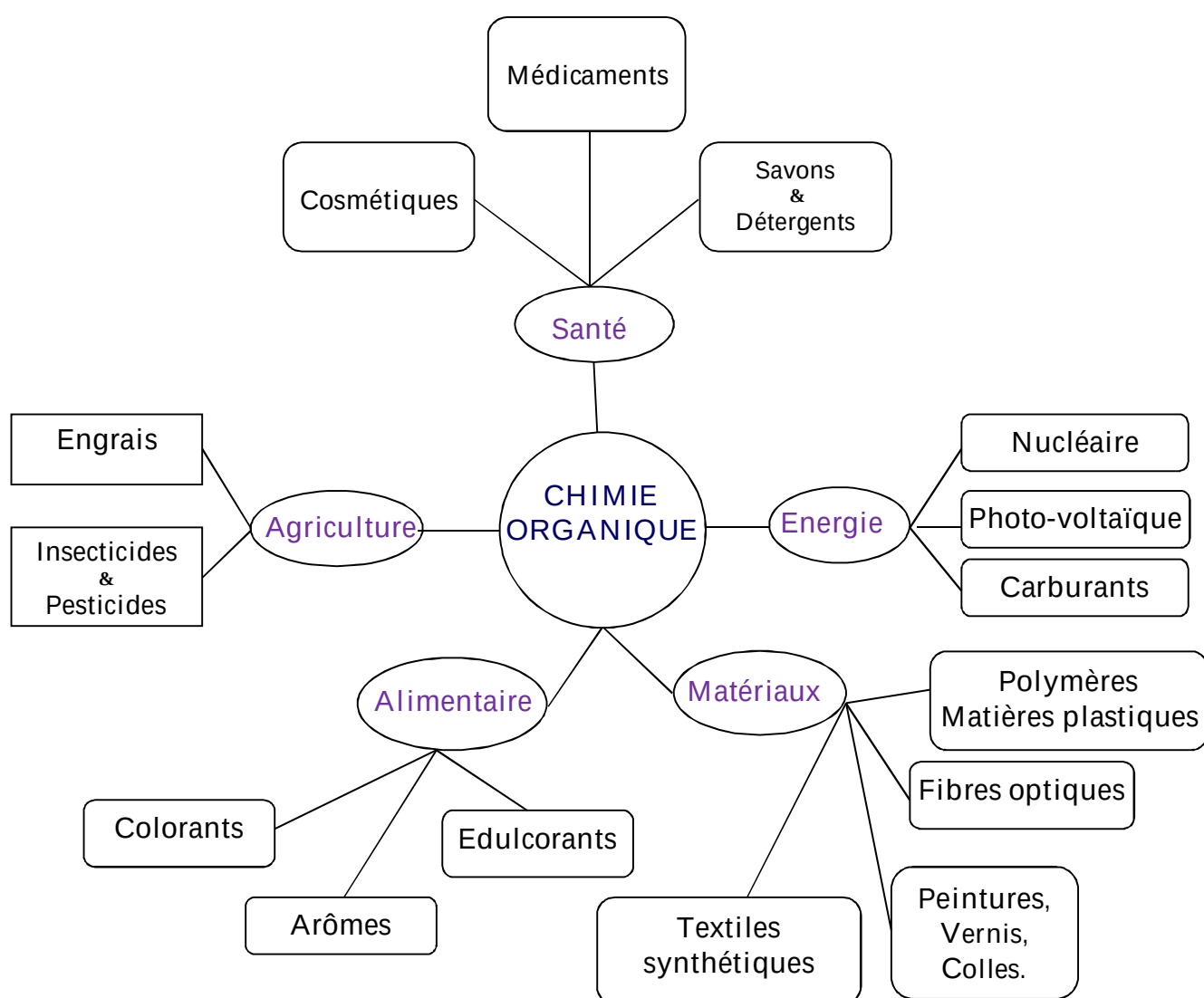
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE



NB : Plusieurs méthodes anciennes existent. Il s'agit de : la cryoscopie ou de l'ébullioscopie, la pression osmotique, la mesure de la densité de vapeur, la méthode de Dumas, etc. Ces différentes méthodes anciennes ne sont plus couramment utilisées. Elles sont remplacées actuellement par la méthode de la spectrométrie de masse.

9- Interprétation des structures correspondantes à une formule brute par le calcul du coefficient d'insaturation

La formule brute peut être utilisée pour déterminer le nombre de sites d'insaturation ou encore appelées Coefficient d'insaturation (C.I) correspondant à la présence de cycles, doubles liaisons et triples liaisons.

Par définition : $C.I = \frac{1}{2}[(\sum n_i(v_i-2)) + 2]$;

avec : n_i = atomicité (nombre d'atomes de l'élément i et v_i est sa valence.

Par exemple : $v_C = 4$; $v_H = v_X = 1$; $v_O = v_S = 2$; $v_N = 3$.

Application : $C_xH_yO_zN_pS_tX_m \Leftrightarrow C.I = \frac{1}{2} [2x - y - m + p + 2]$

Exemple : $C_{10}H_{14}N_2O$: $C.I. = \frac{1}{2} [10 \times (4-2) + 14 \times (1-2) + 2 \times (3-2) + 1 \times (2-2) + 2] = \frac{10}{2} = 5$.

Au sein d'une molécule, on peut distinguer différents sites d'insaturation qui peuvent être : des liaisons multiples (double ou triple liaison) et des cycles.

- Dans le cas où $C.I. = 0$, cela implique que la structure moléculaire du composé est sans cycle et sans liaison multiple (double ou triple liaison.)

- Dans le cas où $C.I. = 1$ (on parle d'un site d'insaturation), cela veut dire que la structure moléculaire du composé admet soit un cycle, ou soit une double liaison ($C=C$; $C=O$; $C=S$; $C=N$; $N=O$, etc.)

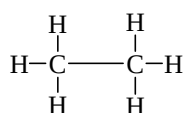
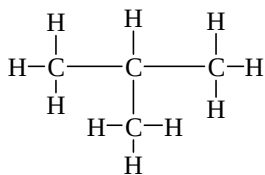
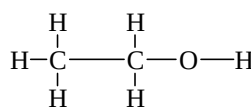
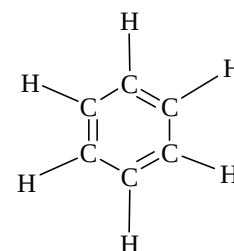
- Dans un cas de $C.I. = 2$ (on parle de deux sites d'insaturation), cela signifie que dans la structure moléculaire du composé il y a soit deux doubles liaisons, soit une triple liaison ($C \equiv C$; $C \equiv N$; etc.), soit deux cycles, ou soit encore un cycle et une double liaison.

NB : La non saturation concerne les *liaisons multiples* (doubles et triples liaisons) seulement, alors que l'insaturation prend en compte en plus des *liaisons multiples*, des cycles aussi.

10- La formule développée, formule semi-développée et formule topologique

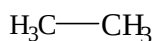
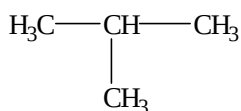
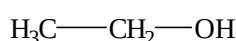
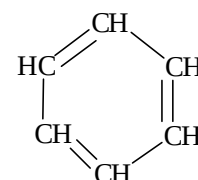
- ✓ *La formule développée* : C'est la représentation dans un plan de toutes les liaisons interatomiques contenues dans une molécule. Son inconvénient est qu'elle ne montre pas la géométrie réelle de certaines molécules.

Exemple :

Ethane (C_2H_6)Isobutane (C_4H_{10})Ethanol (C_2H_6O)Benzène (C_6H_6)

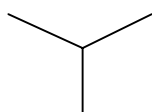
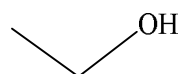
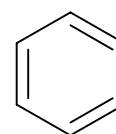
✓ *La formule semi-développée* : C'est une formule développée incomplète dans laquelle les liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroatomes (les autres atomes différents du carbone et de l'hydrogène ; *exemples* : O ; N ; P ; *etc.*) sont seulement représentées.

Exemple :

Ethane (C_2H_6)Isobutane (C_4H_{10})Ethanol (C_2H_6O)Benzène (C_6H_6)

✓ *La formule topologique* : C'est la représentation d'une chaîne carbonée par des segments de droites contigus sous forme de zig-zag. Dans cette représentation, les atomes de carbone et d'hydrogène ne sont plus visibles, sauf au niveau des hétéroatomes. Son intérêt est de faire une économie d'espace et de temps, et surtout, de simplifier la représentation d'une structure moléculaire en limitant au maximum des erreurs.

Exemple :

Ethane (C_2H_6)Isobutane (C_4H_{10})Ethanol (C_2H_6O)Benzène (C_6H_6)

11- Identification d'une structure moléculaire par des méthodes d'analyses spectrales

La détermination de la formule développée fait appel à différentes techniques physicochimiques comme : *la spectrographie infrarouge (IR)* qui indique les fonctions présentes et apporte quelques renseignements sur la nature des groupes carbonés, *la spectroscopie dans l'ultraviolet (UV)*, plus spécifique aux doubles et triples liaisons, *la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN)* qui permet de différencier soit les protons (1H RMN), soit les carbones, (^{13}C RMN) selon leur environnement.

Exercice 2 : Analyse élémentaire

La combustion complète de 3,90 mg d'un hydrocarbure a donné 13,2 mg de CO_2 et de 2,7 mg de H_2O .

- 1) Déterminer les pourcentages des éléments constitutifs de ce composé.
- 2) Donner sa formule empirique.
- 3) Déterminer ses formules brutes.
- 4) En admettant que le composé concerné est C_6 , proposer les structures dans lesquelles on a uniquement :
 - a) un cycle et donner leur nom selon l'IUPAC ;
 - b) des structures avec des triples liaisons et donner leur nom IUPAC ;
 - c) des structures avec des doubles liaisons et donner leur nom IUPAC .

Exercice 3 : Formule brute et Nomenclature

La combustion totale d'une masse $m = 1,000$ mg d'un composé organique A a fourni 2,378 mg de CO_2 et 0,243 mg d'eau.

- 1- Déterminer la composition centésimale massique de A.
- 2- En déduire la formule empirique de A.
- 3- Quelle est la formule brute générale de A ?
- 4- Sachant que le composé A est un anhydride d'acide, quelle est sa formule brute exacte ?
- 5- Donner la formule développée de A et le nom correspondant en admettant qu'il contient un noyau benzénique dans sa structure.
- 6- A partir de quel acide carboxylique peut-on synthétiser la molécule de A ? Préciser la structure, le nom systématique et le nom trivial de cet acide.
- 7- Quels sont les isomères de cet acide. Préciser la structure, le nom systématique et le nom trivial de chacun de ces isomères.

Exercice 4 :

Ecrire les formules topologique de tous les isomères de constitution de formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$.

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

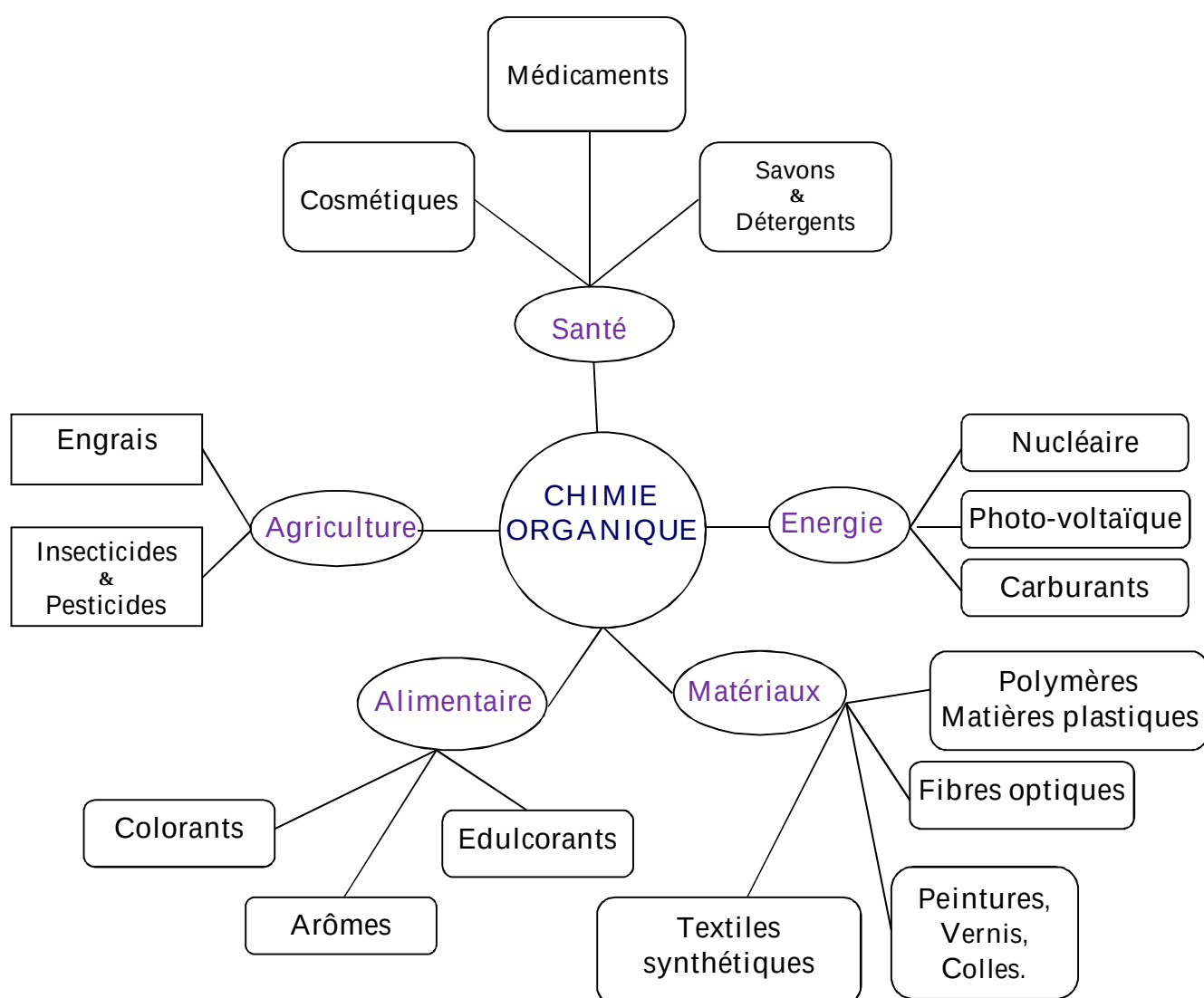
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE



Chapitre II : NOMENCLATURE CHIMIQUE

A) Introduction

La nomenclature est une branche de la Chimie Organique qui a pour rôle de nommer les molécules organiques ou de leur proposer des noms.

En Chimie Organique on applique deux types de nomenclature qui sont :

- *Nomenclature courante* ;
- *et Nomenclature systématique*.

Il existe deux sortes de nomenclature : *la nomenclature courante* et *la nomenclature systématique*.

A) Nomenclature systématique

Elle est basée sur l'utilisation des règles fixées par *International Union of Pure & Applied Chemistry (IUPAC)* / *Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA)*.

1) Règles générales de la nomenclature IUPAC

Selon UICPA, Le nom d'une molécule organique comporte quatre composantes (Tableau 1) :

Tableau 1 : Les 4 composantes du nom IUPAC d'une molécule organique

Composante 1	Composante 2	Composante 3	Composante 4
Noms des groupes substituants, classés par ordre alphabétique, <i>chacun éventuellement précédé par le numéro du carbone auquel il est rattaché dans la chaîne principale</i> .	Termes indiquant le nombre total de carbone dans la chaîne principale, éventuellement précédé par le préfixe « <i>cyclo-</i> » si elle est cyclique.	La précision sur la saturation de la chaîne principale indiquée par la terminaison « -ane », ou sur la non saturation de celle-ci, indiquée par la présence des liaisons multiples carbone-carbone, soit en utilisant la terminaison « -ène » pour la double liaison C=C, ou soit en utilisant la terminaison « -yne » pour la triple liaison C≡C, éventuellement précédée par le numéro du premier carbone qui porte l'insaturation.	La terminaison correspondant à la fonction majoritaire, éventuellement précédée par le numéro du carbone fonctionnel.
NB : En cas de répétition d'un groupe substituant, d'une insaturation, ou encore d'une fonction majoritaire, on utilise des préfixes suivants : di = 2 ; tri = 3 ; tétra = 4 ; penta = 5 ; hexa = 6 ; <i>etc.</i>			

2) Termes pour désigner les chaînes principales

Pour désigner les chaînes principales dépendamment du nombre total d'atomes de carbone, il faut utiliser les termes appropriés présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Termes désignant les chaînes principales en fonction de nombres d'atomes de carbone

Nombre d'atomes de carbone	Désignation	Nombre d'atomes de carbone	Radical
C1	méth-	C30	triacont-
C2	éth-	C31	hentriacont-
C3	prop-	C32	dotriacont-
C4	but-	C33	tritriacont-
C5	pent-	C34	tétratriacont-
C6	hex-	C35	pentatriacont-
C7	hept-	C36	hexatriacont-
C8	oct-	C37	heptatriacont-
C9	non-	C38	octatriacont-
C10	déc-	C39	nonatriacont-
C11	undéc-	C40	tétracont-
C12	dodéc-	C41	hentétracont-
C13	tridéc-	C42	dotétracont-
C14	tétradéc-	C43	tritétracont-
C15	pentadec-	C44	tétratétracont-
C16	hexadec-	C45	pentatétracont-
C17	heptadec-	C46	hexatétracont-
C18	octadec-	C47	heptatétracont-
C19	nonadec-	C48	octatétracont-
C20	eïcos-	C49	nonatétracont-
C21	heneïcos-	C50	pentacont-
C22	docos-	C51	henpentacont-
C23	tricos-	...	
C24	tétracos-	C60	hexacont-
C25	pentacos-	C70	heptacont-
C26	hexacos-	C80	octacont-
C27	heptacos-	C90	nonacont-
C28	octacos-	C100	hect-
C29	nonacos-	...	

3) Terminaisons correspondant aux fonctions chimiques prioritaires

Les fonctions chimiques s'identifient chacune par sa terminaison comme le montre les données fournies dans le tableau 4 ci-contre.

Tableau 3 : Quelques fonctions chimiques classées par ordre de priorité décroissante

Ordre de priorité décroissante des fonctions	Formule générale	Suffixe	Exemple	Groupe fonctionnel	Préfixe
Acide carboxylique	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	Acide ...-oïque Acide ...-carboxylique	Acide éthanoïque Acide benzèncarboxylique	-COOH	carboxy-
Anhydride d'acide	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$	Anhydride ...-oïque Anhydride ...-carboxylique	Anhydride éthanoïque Anhydride cyclohexanecarboxylique	-CO-O-CO-	
Ester	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{R}'$	...-oate de R'	Propanoate d'éthyle	-COOR'	Alkyloxycarbonyl-
Halogénure d'acide Halogénure d'acyle	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{X}$ (X = F ; Cl ; Br ; I)	Halogénure de ...-oyle	Bromure de pentanoyle	-CO-X	Halogénoformyl- ou Halogénocarbonyl-
Amide	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	...-amide ...-carboxamide	Acétamide / Ethanamide	-CO-NH ₂ -NH-CO-R	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{X}$ (X = F ; Cl ; Br ; I)
	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N}(\text{R}_1)(\text{R}_2)$	[N, N-(R ₁)(R ₂)]...-amide	N-éthyl-N-méthylbutanamide		(R ₁)(R ₂)-carbamoyl-
Nitrile	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$	...-nitrile	hexanenitrile	$-\text{C}\equiv\text{N}$	Cyano-
Aldéhyde	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$	...-al ...-carbaldéhyde	Méthanal / Formaldéhyde Cyclopentanecarbaldéhyde	-CHO	Formyl-
Cétone	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}'$	...-one	Propanone / Acétone	C=O	Oxo-
Alcool	R-OH	...-ol	Ethanol / alcool éthylique Propanol / Alcool propylique Propan-2-ol / Alcoolisopropylique	-OH	Hydroxy-
Phénol	Ar-OH	...-ol	Phénol α-naphtol	-OH	Hydroxy-
Amine	R-NR ₁ R ₂	(R)(R ₁)(R ₂)-amine [N-(R ₁)-N-(R ₂)]...-amine	Ethanamine / Ethylamine Triméthylamine / N, N-diméthyléthanamine	-NR ₁ R ₂	(R ₁)(R ₂)-amino
Ether-oxyde	R-O-R'	Oxyde de (R) et de (R') ou (R) (R')-éther ou Alcoxy-(R') ou encore -oxa-	Oxyde d'éthyle et de méthyle / Méthoxyméthane / Éthylméthyléther	-OR	Alkyloxy- ou Alcoxy-
Composés halogénés	R-X		Bromoéthane 1-Chloropropane 2-Chloropropane	-X	Chloro- ; Bromo- ; Iodo-

4) Classification des fonctions chimiques par ordre décroissant

Si plusieurs fonctions sont présentes dans une même structure, on attribue par exemple l'ordre de préséance comme suit :

Acide carboxylique ($\text{R-CO}_2\text{H}$) > peracides ($\text{R-CO}_3\text{H}$) > Thioacides (R-CO-SH) et dithioacides (R-CS-SH) > Acide sulfonique ($\text{R-SO}_3\text{H}$) > Anhydride d'acide (R-CO-O-COR) > Ester ($\text{R-CO}_2\text{R}$) > Thioester (RCO-SR et R-CS-OR) > Halogénure d'acide (R-COX) > Amide ($\text{R-CO}_2\text{NH}_2$) > Nitrile (R-CN) > Aldéhyde (R-CHO) > Cétone (R-COR) > Alcool (R-OH) > Phénol (Ph-OH) > Thiol (R-SH) > Hydroperoxyde (R-OOH) > Amine (R-NH_2) > Imine (RRC=N-R) > Eter-oxyde (R-O-R') > Halogénure d'alkyle (R-X).

Ordre de priorité décroissante des fonctions pour le choix et la dénomination d'un groupe fonctionnel principal.

- 1) Acide -COOH
- 2) Peracide - CO-O-OH
- 3) Dérivés sulfurés des acides (thioacide, dithioacide)
- 4) Acide sulfonique -SO₃H
- 5) Anhydride -CO-O-CO-
- 6) Ester -COOR
- 7) Thioesters -COSR , -CSOR
- 8) Halogénure d'acide -CO-X
- 9) Amides -CO-NH₂, -CONHR, -CON(R)(R')
- 10) Hydrazide -CO-NHNNH₂
- 11) Nitrile -CN
- 12) Aldéhyde -CHO
- 13) Thioaldéhyde -CHS
- 14) Cétone -CO-R
- 15) Thiocétone-CS-R
- 16) Alcool -OH et phénol Ar-OH
- 17) Thiol -SH
- 18) Hydroperoxyde -O-OH
- 19) Amine -NH₂, -NH(R), -N(R)(R')
- 20) Imine >C=N-R
- 21) Hydrazine -NH-NH₂
- 22) Ether-oxyde -O-R

Figure 1 : Classification des fonctions par ordre de priorité décroissante

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

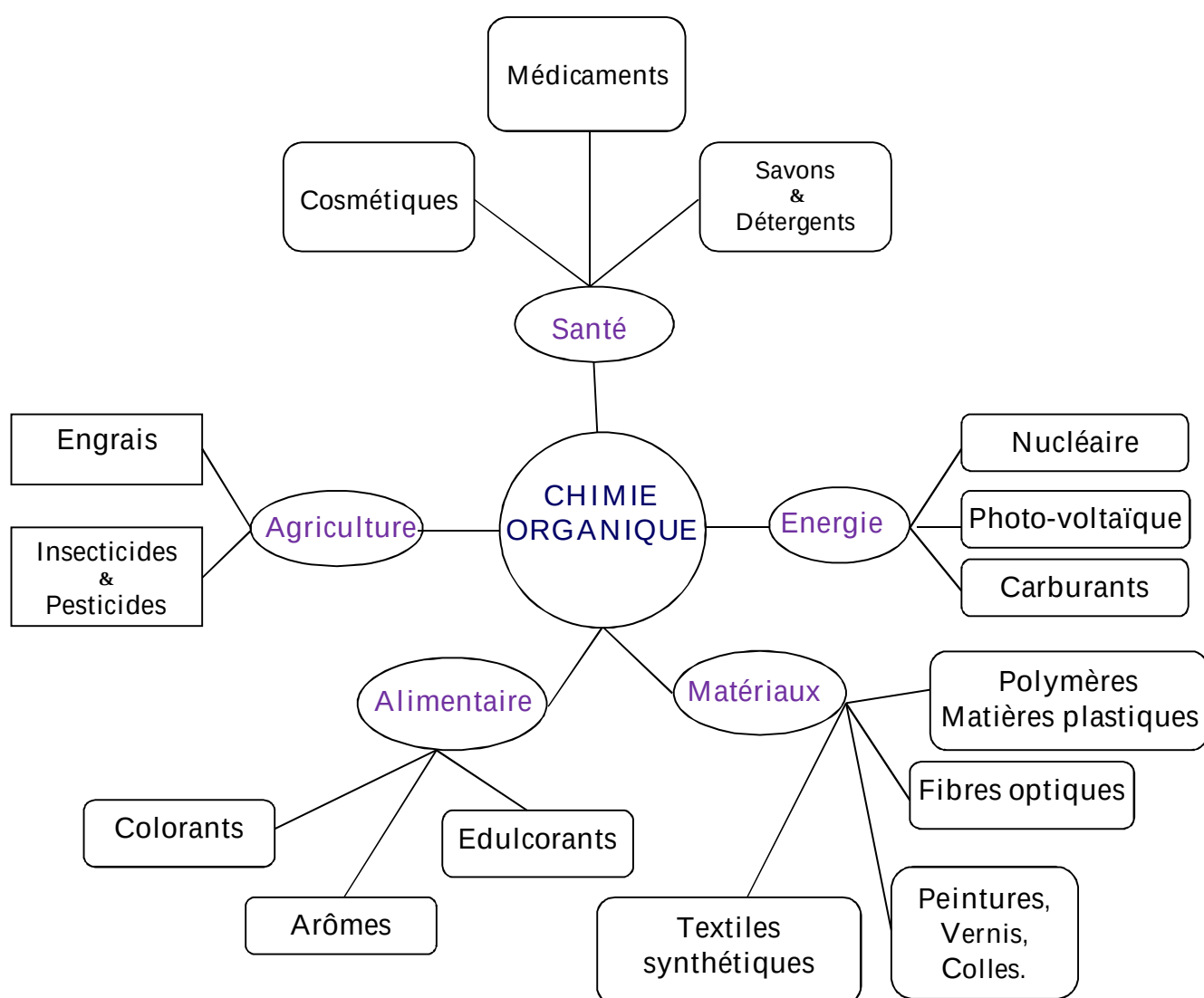
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE



5) Nomenclature des groupes substituants

5.1) Cas des groupes alkyles

Le nom d'un alkyles dérive de celui de l'alcane correspondant en remplaçant la terminaison «-ane» dans le nom de l'alcane par la terminaison «-yle» de l'alkyle.

Tableau 3 : Noms de quelques alcanes et des groupes substituants dérivés des alcanes :

Nombre d'atomes de carbone	ALCANES	Formule semi-développée	Substituants dérivés des alcanes		
			Structure des	Nom des	Symboles
1	Méthane	CH ₃ -H	CH ₃ -	Méthyle	Met
2	Ethane	CH ₃ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -	Éthyle	Et
3	Propane	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -	n-Propyle	n-Pr
			(CH ₃) ₂ CH-	iso-Propyle	i-Pr
4	n-butane	CH ₃ -(CH ₂) ₂ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₂ -CH ₂ - CH ₃ -CH ₂ -CH-CH ₃ 	n-Butyle	n-Bu
	iso-butane	(CH ₃) ₂ CH-CH ₃	(CH ₃) ₂ CH-CH ₂ -	sec-Butyle	s-Bu
			(CH ₃) ₃ C-	iso-Butyle tertio-Butyle	i-Bu t-Bu
5	n-pentane	CH ₃ -(CH ₂) ₃ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₃ -CH ₂ -	n-Pentyle	
	néopentane	(CH ₃) ₃ C-CH ₃	(CH ₃) ₃ C-CH ₂ -	Néopentyle	
6	n-hexane	CH ₃ -(CH ₂) ₄ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₄ -CH ₂ -	n-Hexyle	
7	n-heptane	CH ₃ -(CH ₂) ₅ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₅ -CH ₂ -	n-Heptyle	
8	n-octane	CH ₃ -(CH ₂) ₆ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₆ -CH ₂ -	n-Octyle	
9	n-nonane	CH ₃ -(CH ₂) ₇ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₇ -CH ₂ -	n-Nonyle	
10	n-décane	CH ₃ -(CH ₂) ₈ -CH ₃	CH ₃ -(CH ₂) ₈ -CH ₂ -	n-Décyle	

5.2) Cas des groupes substituants halogénures

Leur nom générique est *halogéno* (Tableau 4)

Tableau 4 : Noms systématiques correspondants au groupe halogéno

Formules	Noms systématiques
F-	Fluoro-
Cl-	Chloro-
Br-	Bromo-
I-	Iodo-

5.3) Cas des groupes substituants alcényles et alcynyles

Ils dérivent respectivement de la structure des alcènes ou des alcynes par pertes de deux atomes d'hydrogènes (Tableau 4).

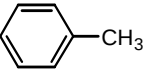
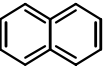
Tableau 4 : Substituants dérivés des alcènes

Alcènes		Substituants dérivés des alcènes		
		Structures	Noms	Symboles
CH₂=CH₂	Ethène ou Ethylène	CH₂=CH-	Vinyle ou Ethényle	
CH₂=CH-CH₃	Propène	CH₂=CH-CH₂-	Allyle ou Prop-2-ényle	
		CH₃-CH=CH-	Propényle	
HC≡CH	Ethyne ou Acétylène	HC≡C-	Ethynyle	
HC≡C-CH₃	Propyne	HC≡C-CH₂-	Prop-2-ynyle	
		CH₃-C≡C-	Propynyle	

5.4) Cas des groupes substituants dérivés des composés benzéniques

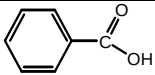
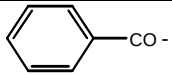
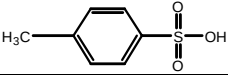
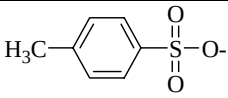
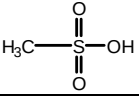
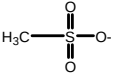
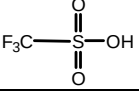
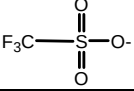
Leurs noms proviennent des noms des composés benzéniques correspondants (Tableau 5).

Tableau 5 : Substituants aromatiques dérivés des composés aromatiques

Composés aromatiques			Substituants aromatiques		
Formules	Noms	Structures	Structures	Noms	Symboles
C₆H₆	Benzène		C₆H₅-	Phényle	Ph
C₇H₈	Toluène		CH₃-C₆H₄- C₆H₅-CH₂-	Tolyle benzyle	Tol Bn
C₁₀H₈	Naphtalène		C₁₀H₇-	(α, β)-Naphthyle	Np
Composés aromatiques				Aryle	Ar

5.5) Groupes substituants dérivés d'acides carboxyliques et d'acides sulfoniques

Tableau 6 : Autres groupes substituants

		Structures	Noms	Symboles
$\text{CH}_3\text{-COOH}$	Acide acétique	$\text{CH}_3\text{-CO-}$ $\text{CH}_3\text{-COO-}$	Acétyle Ion acétate	Ac AcO-
	Acide benzoïque		Benzoyle	Bz
	Acide paratoluène sulfonique (APTS)		Tosylate	TsO-
	Acide méthanesulfonique		Mésylate	MsO-
	Acide trifluorométhanesulfonique		Triflate	TfO-

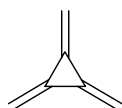
5.6) Groupes substituants alkylidènes pour remplacer deux atomes d'hydrogènes

Leurs structures dérivent de celles des hydrocarbures correspondants par perte de deux atomes d'hydrogène.

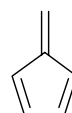
Tableau 7 : Quelques groupes substituants alkylidènes

Formules	Noms	Substituants alkylidènes	Noms	
CH_4	Méthane	$\text{CH}_2=$	Méthylidène	
$\text{CH}_3\text{-CH}_3$	Ethane	$\text{CH}_3\text{CH}=$	Ethylidène	
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	Ethène ou éthylène	$\text{CH}_2=\text{C}=$	Vinylidène	
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	Propane	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=$	Propylidène	
		$(\text{CH}_3)_2\text{C}=$	Isopropylidène	
	Cyclopropane		Cyclopropylidène	

Exemples :



Triméthylidènegcyclopropane



5-Méthylidènegcyclopentadiène (Fulvène)

6) Noms des groupes substituants pour remplacer les atomes de carbone

Eléments	Symbole	Etats d'oxydation	Préfixes utilisés
Oxygène	${}^8\text{O}$	II	oxa-
Soufre	${}^{16}\text{S}$	II	thia-
Sélénium	${}^{34}\text{Se}$	II	séléna-
Tellure	${}^{52}\text{Te}$	II	tellura-
Mercure	${}^{80}\text{Hg}$	II	mercure-
Bore	${}^5\text{B}$	III	bora-
Azote	${}^7\text{N}$	III	aza-
Phosphore	${}^{15}\text{P}$	III	phospha-
Arsenic	${}^{33}\text{As}$	III	arsa-
Antimoine	${}^{51}\text{Sb}$	III	stiba-
Bismuth	${}^{83}\text{Bi}$	III	bisma-
Silicium	${}^{14}\text{Si}$	IV	sila-
Germanium	${}^{32}\text{Ge}$	IV	germa-
Etain	${}^{50}\text{Sn}$	IV	stanna-
Plomb	${}^{82}\text{Pb}$	IV	plomba-

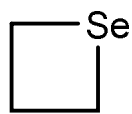
Exemples :



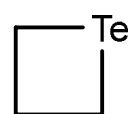
Oxacyclopropane



Thiacyclopropane



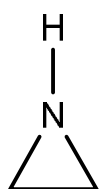
Sélénacyclobutane



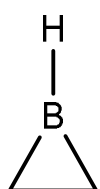
Telluracyclobutane



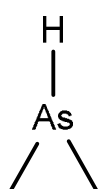
Meruracyclobutane



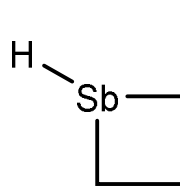
Azacyclopropane



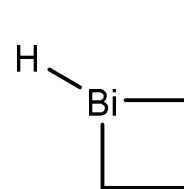
Boracyclopropane



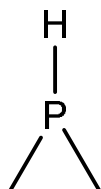
Arsacyclopropane



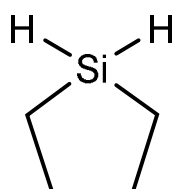
Stibacyclobutane



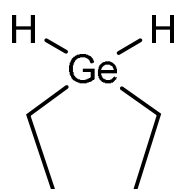
Bismacyclobutane



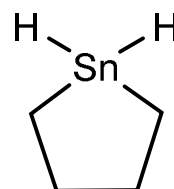
Phosphacyclopropane



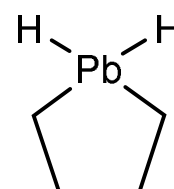
Silacyclopentane



Germacyclopentane

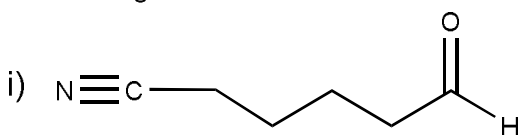
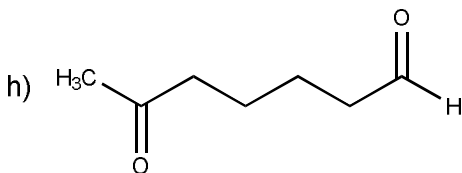
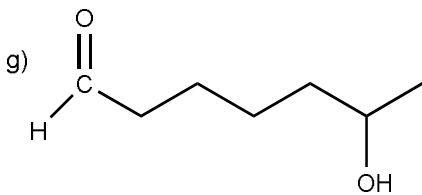
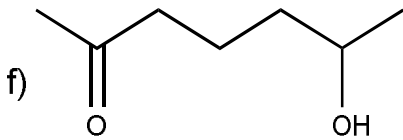
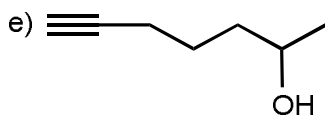
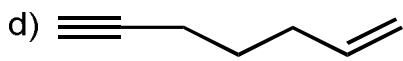
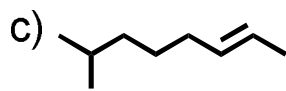
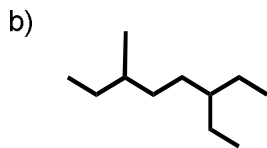
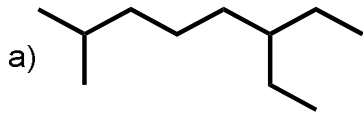


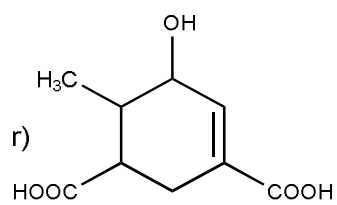
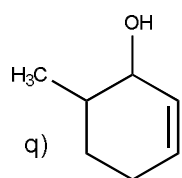
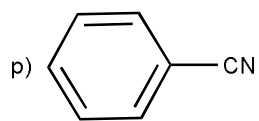
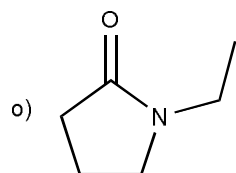
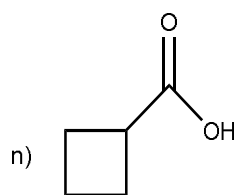
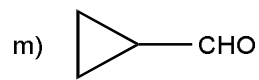
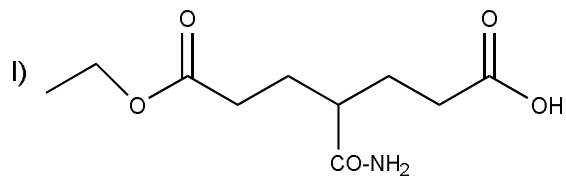
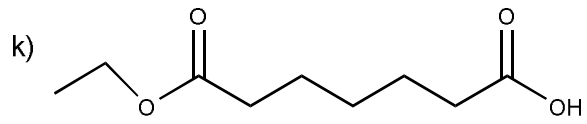
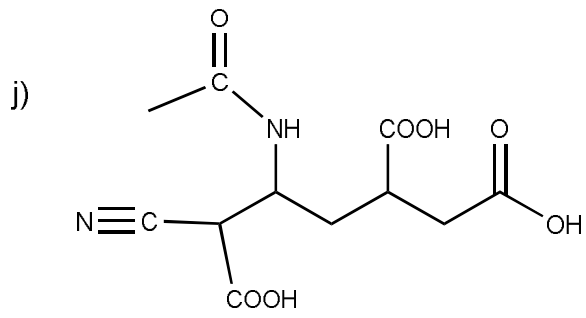
Stannacyclopentane

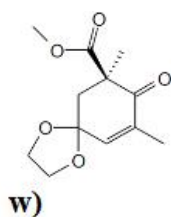
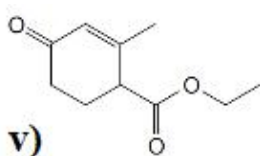
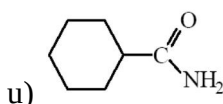
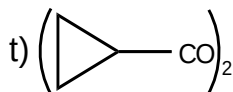
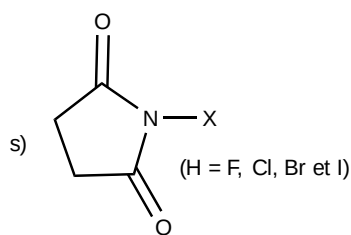


Plombacyclopentane

Exercice 5 : Donner le nom systématique correspondant à chacune des structures moléculaires suivantes







7) Nomenclature des composés polycycliques

5.1) Cas des bicyclanes

Un bicyclane est un hydrocarbure comportant deux cycles unis par l'intermédiaire de deux atomes de carbones dits carbones en tête de pont.

Il existe toujours trois chemins différents pour passer d'un carbone en tête de pont vers l'autre. La numérotation des deux cycles se fait en commençant par le chemin le plus long et en terminant par le chemin le plus court.

L'indice numéro 1 est par convention attribué à l'un des atomes (atomes de carbone ou tous autres atomes) en tête de pont.

Toutefois, au cours de la numérotation, il est toujours recommandé de privilégier les fonctions prioritaires par rapport aux liaisons multiples, ensuite par rapport aux groupes substituants.

Les nombres de carbone rencontré sur les trois chemins séparés par des points sont fournis par ordre décroissant et mis entre crochets.

Exercice 6 : Donner les noms systématiques correspondants aux structures suivantes :

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

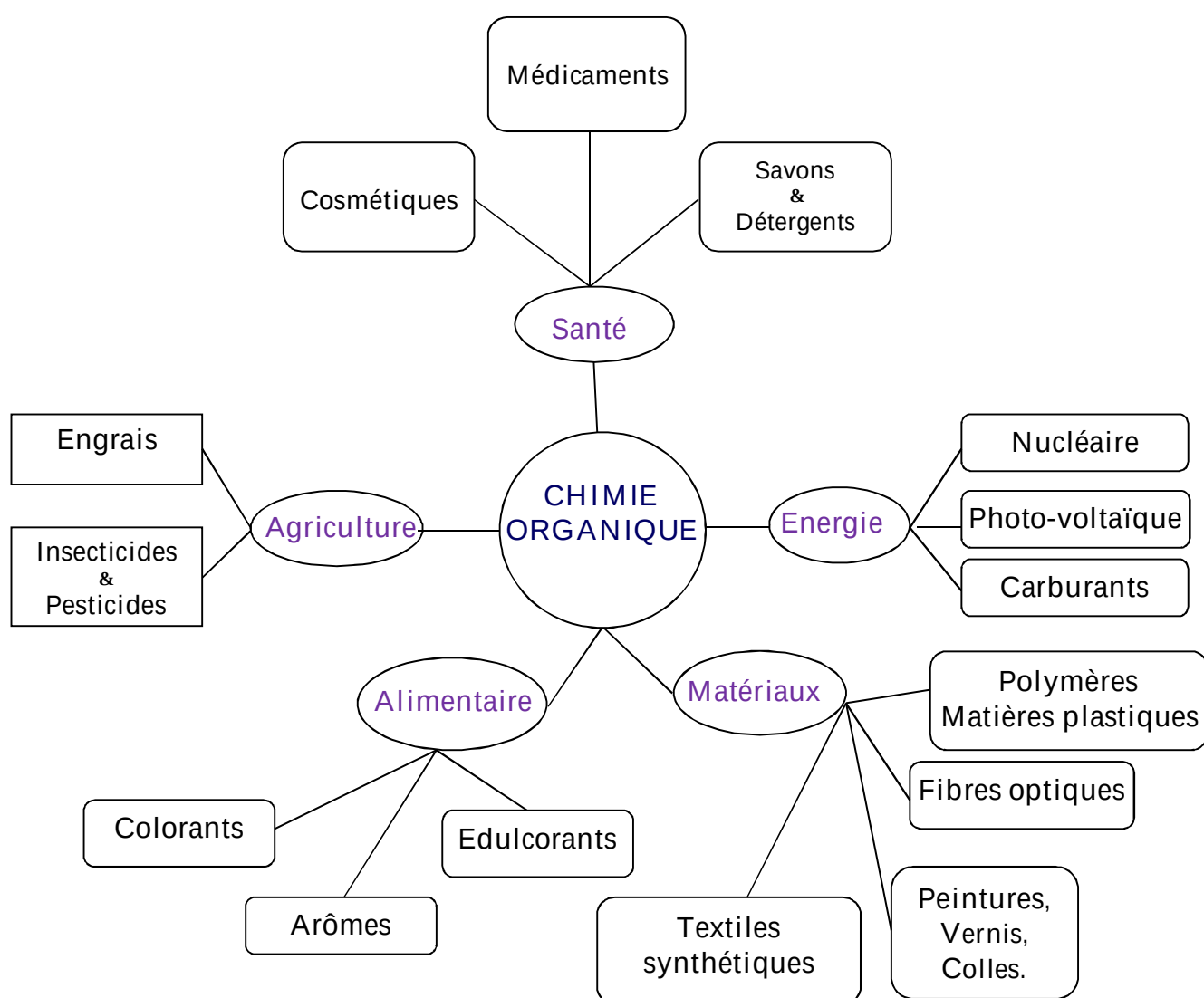
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

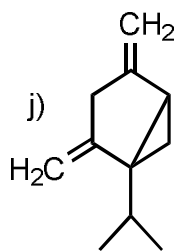
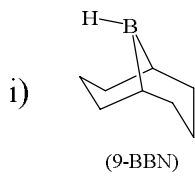
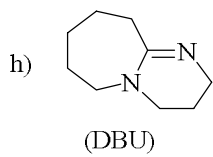
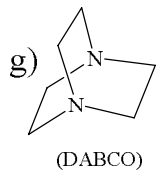
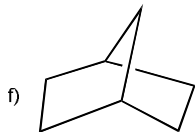
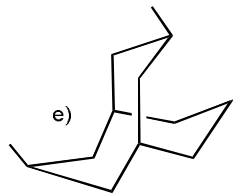
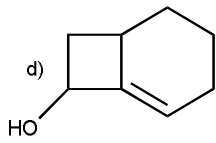
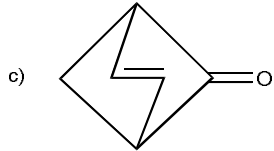
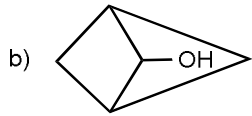
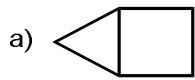
Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE



Exercice 6 : Donner les noms systématiques correspondants aux structures suivantes :



5.2) Cas des spiranes

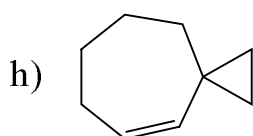
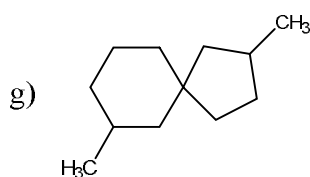
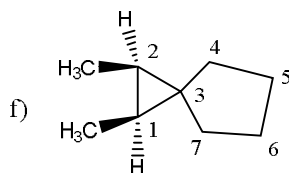
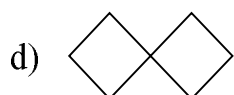
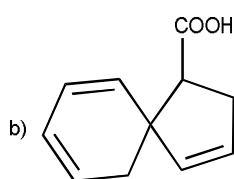
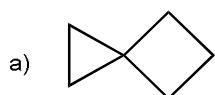
Un spirane est un hydrocarbure comportant deux cycles unis par l'intermédiaire d'un seul atome de carbone, appelé carbone spiranique ou carbone spiro.

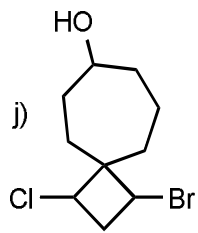
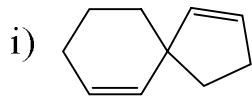
Il existe seulement deux chemins différents pour parcourir les deux cycles rattachés au carbone spiranique. La numérotation des deux cycles se fait en commençant par le chemin le plus court et en terminant par le chemin le plus long.

Toutefois, au cours de la numérotation, il est toujours recommandé de prioriser les fonctions majoritaires par rapport aux liaisons multiples, ensuite par rapport aux groupes substituants. L'indice numéro 1 est conventionnellement attribué à l'un des atomes (atomes de carbone ou tous autres atomes) directement rattaché au carbone spiranique.

Les nombres de carbone rencontré sur les deux chemins séparés par un point sont fournis par ordre croissant et mis entre crochets.

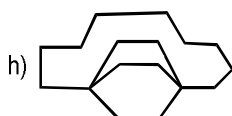
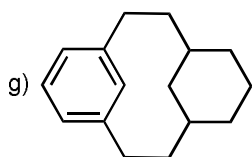
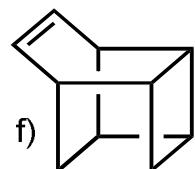
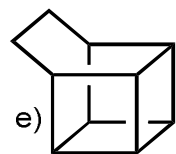
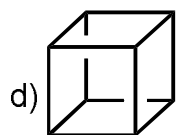
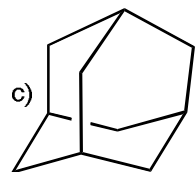
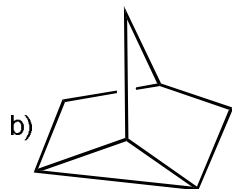
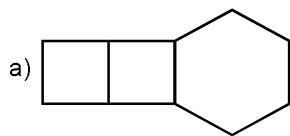
Exercice 7 : Donner les noms systématiques correspondants aux structures suivantes :

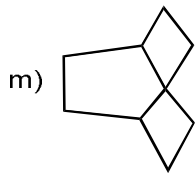
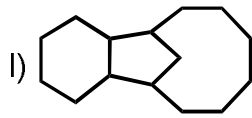
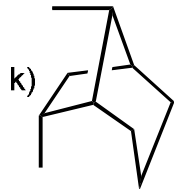
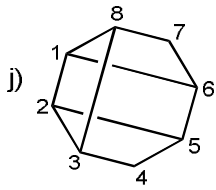
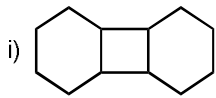




5.3) Cas des polycyclanes

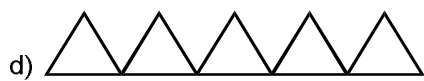
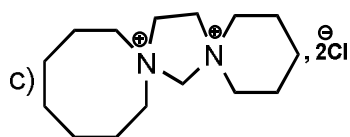
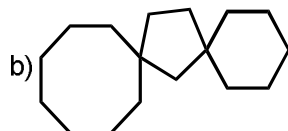
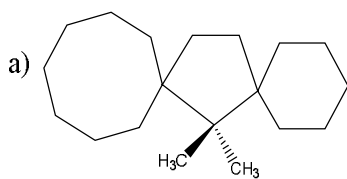
Exercice 8 : Donner les noms systématiques correspondants aux structures suivantes :





5.4) Cas des polyspiranes

Exercice 9 : Donner les noms systématiques correspondants aux structures suivantes :



UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

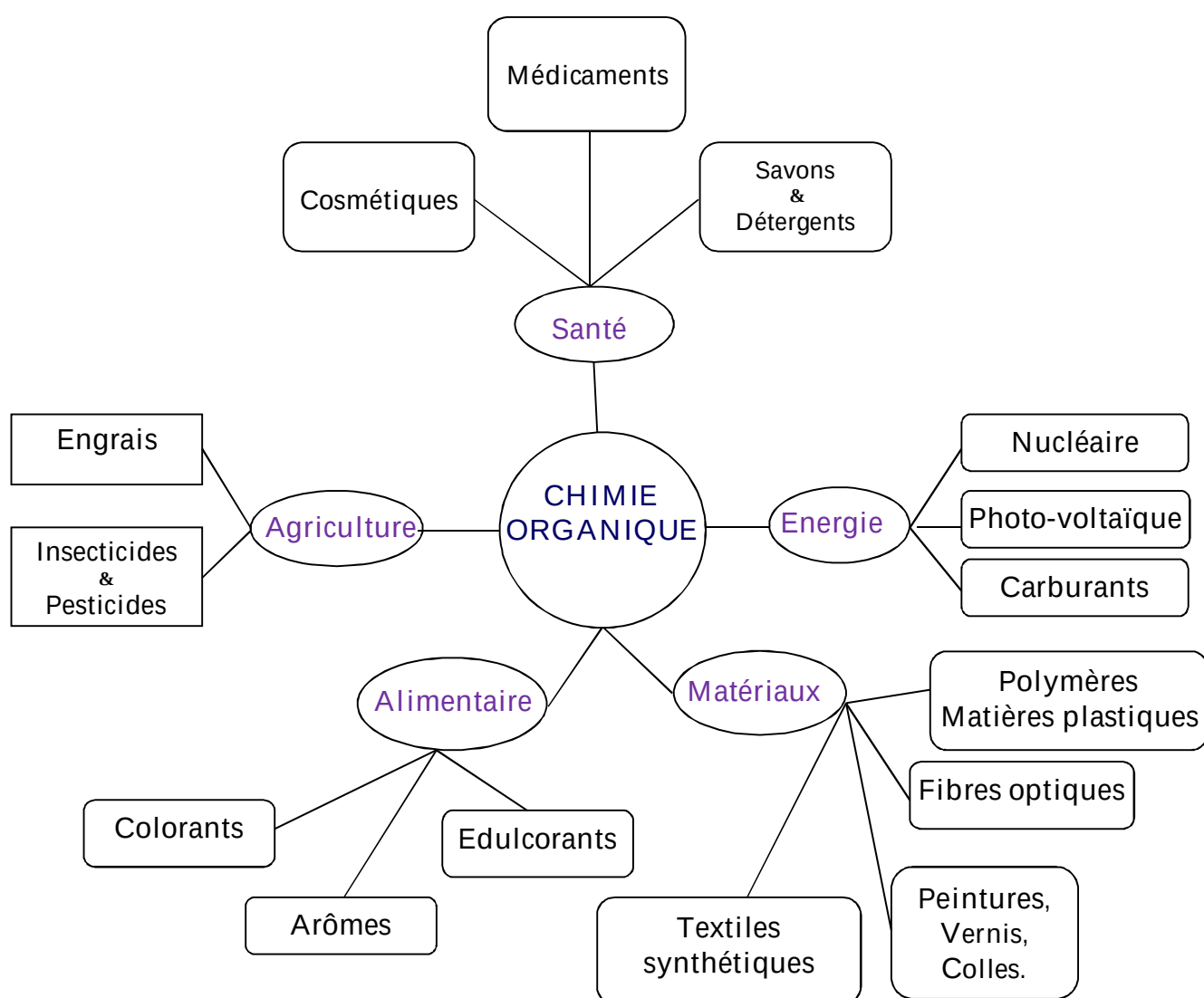
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

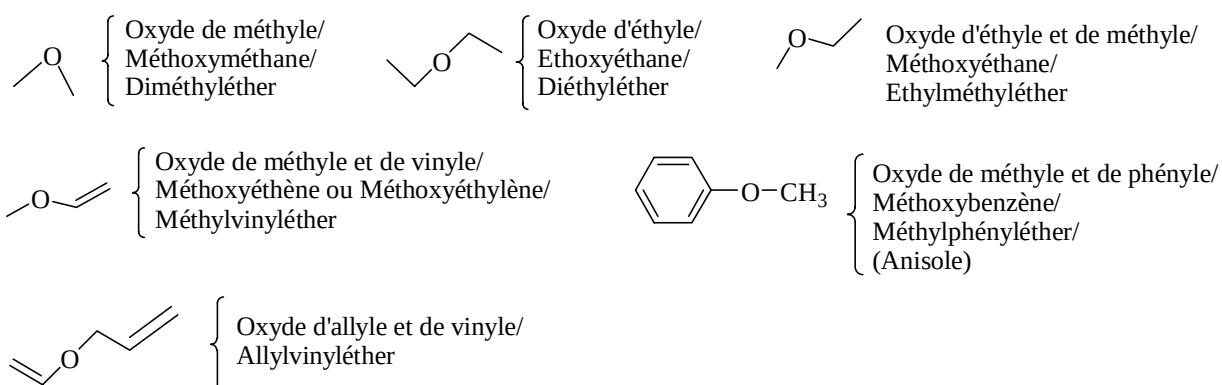
Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

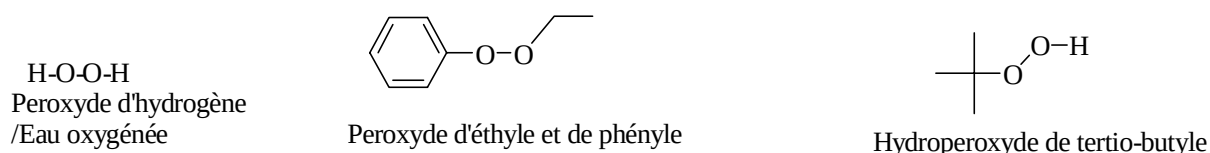
DE LA CHIMIE ORGANIQUE



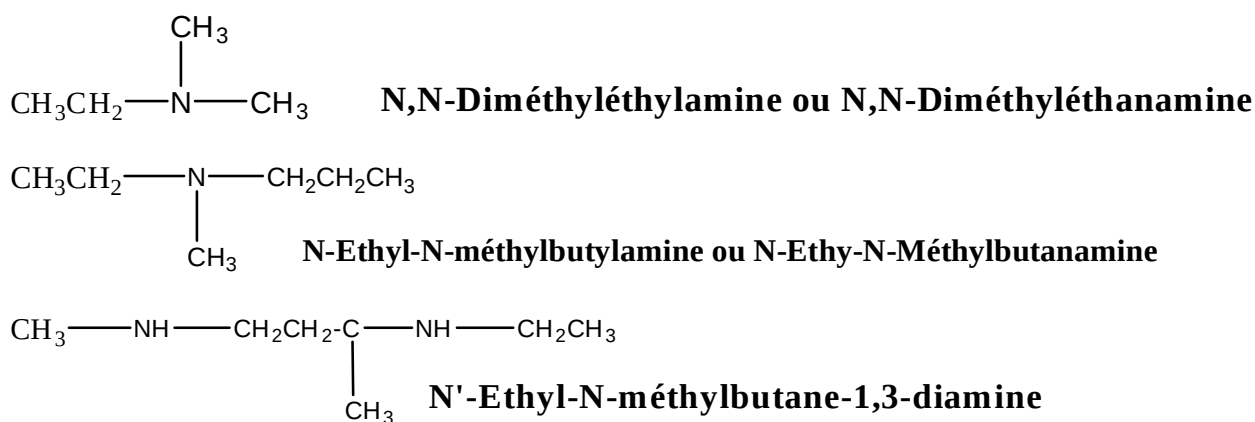
8) Nomenclature systématique des éthers-oxydes (R-O-R')



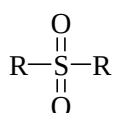
9) Nomenclature systématique des peroxydes (R-O-O-R') :



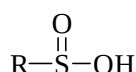
10) Nomenclature systématique des amines



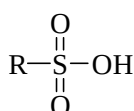
11) Nomenclature systématique des composés soufrés autres que thiols



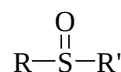
Alkylsulfone



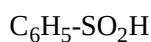
Acide alcanesulfinique



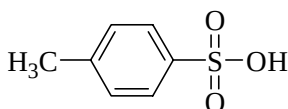
Acide alcanesulfonique



Alkylsulfinone/Alkylsulfoxyde

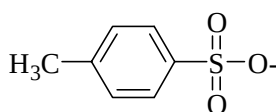


Acide benzènesulfinique

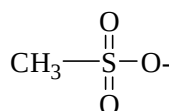


Acide paratoluènesulfonique (PTSA)

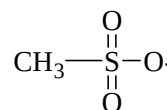
(DMSO)



Ion Tosylate / ion paratoluènesulfonate (p-Ts-)



Ion Mésylate



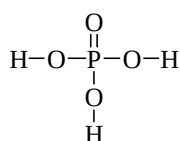
Ion Trilate

R-O-SO₂-CH₃ : Mésylate d'alkyle
(RO-**Ms**)

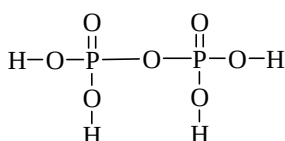
R-O-SO₂-CF₃ : Triflate d'alkyle
(RO-**Tf**)

p-Ts-R : Tosylate d'alkyle
(RO-**Ts**)

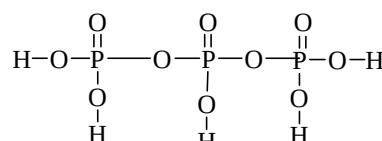
12) Nomenclature systématique des dérivés d'acide phosphorique



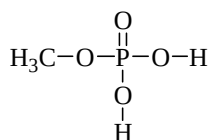
Acide phosphorique



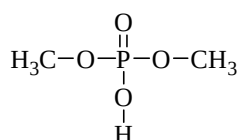
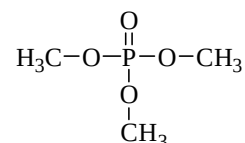
Acide pyrophosphorique



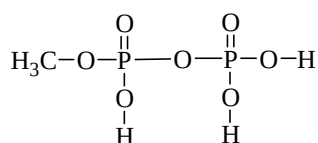
Acide triphosphorique



Dihydrogénophosphate de méthyle

Hydrogénophosphate de méthyle
(ou de diméthyle)

Phosphate de méthyle (ou de triméthyle)

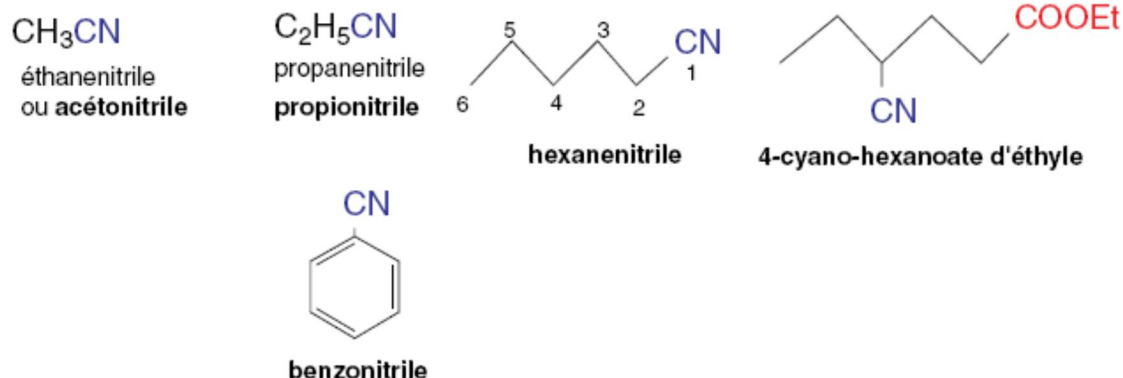


pyrophosphate de méthyle ou diphosphate de méthyle

13) Nomenclature systématique des nitriles ($R-C\equiv N$)

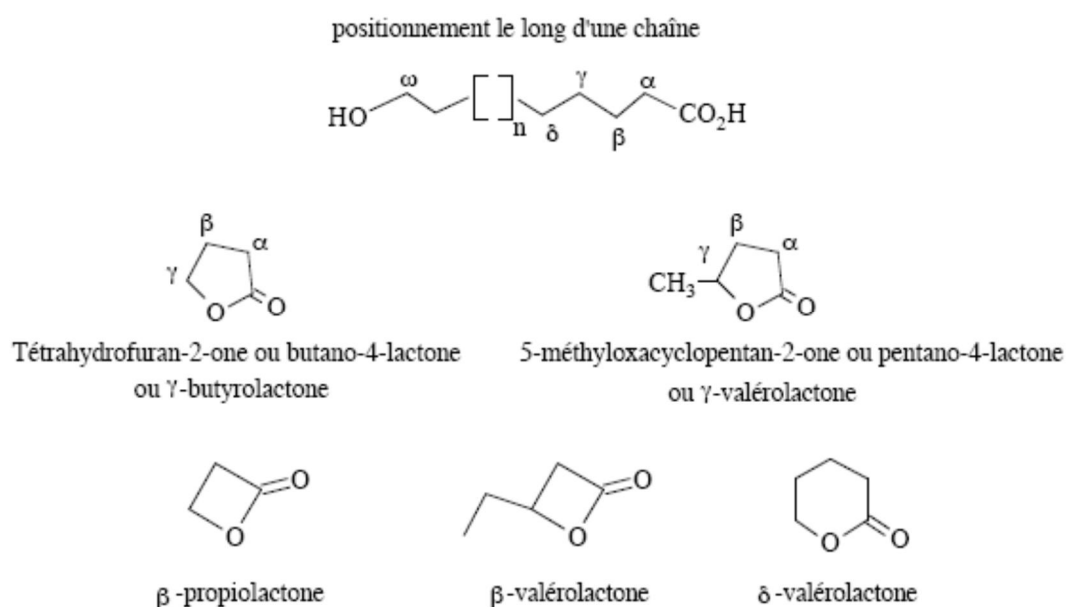
Les nitriles portent le groupe $-C\equiv N$. Leur dénomination est effectuée en ajoutant le terme « -nitrile » au nom de l'alcane dont ils dérivent (carbone de la fonction compris). Le terme « cyano- » est utilisé parfois dans des composés polyfonctionnels.

Des dénominations triviales existent pour l'acétonitrile, le propionitrile, le butyronitrile, le benzonitrile, etc.



14) Nomenclature systématique des lactones

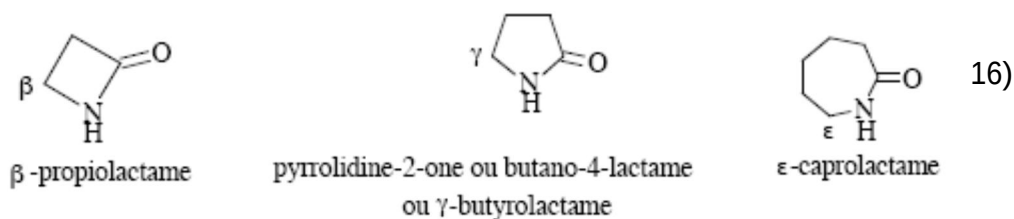
Ce sont des esters cycliques d'acides ω -hydroxycarboxyliques » qui ont une structure de 1-oxacycloalcan-2-one. Traditionnellement, la taille du cycle est désignée par la lettre grecque correspondant au nombre d'atomes de carbone derrière le carbonyle. Elles sont nommées comme des hétérocycles ou à l'aide de la terminaison -olactone.



15) Nomenclature systématique des lactames

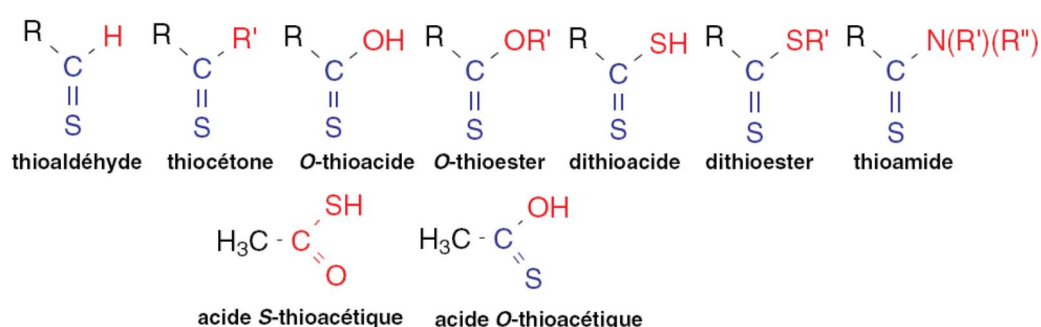
Ce sont des amides cycliques intramoléculaires d'acides aminocarboxyliques ayant la structure d'une 1-azacycloalcan-2-one. Ils sont nommés comme des composés hétérocycliques ou en

ajoutant lactame respectivement au nom de l'hydrocarbure possédant le même nombre d'atomes de carbone.

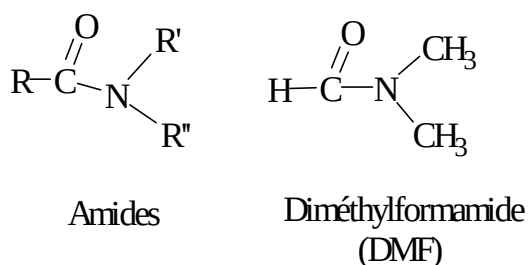


17) Nomenclature systématique des fonctions thiocarbonylées

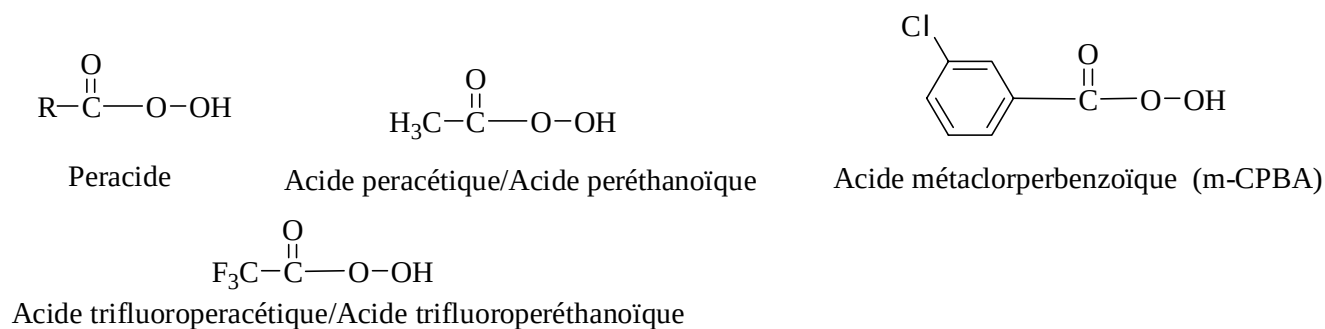
Le groupe thiocarbonyle >C=S est présent dans chacune d'elles :



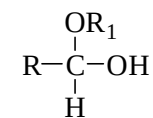
18) Nomenclature systématique des amides



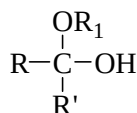
19) Nomenclature systématique des peracides ($\text{R-CO}_3\text{H}$) :



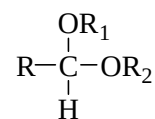
20) Nomenclature systématique des hémi-acétals, hémi-cétals, actétals et cétals



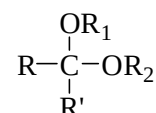
Hémiacétals



Hémicétals



Acétals



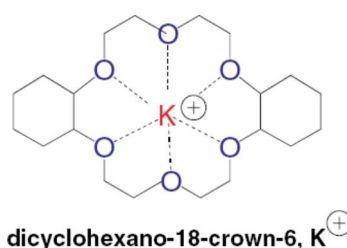
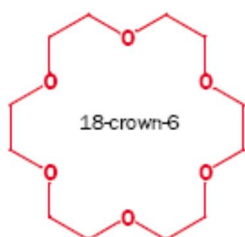
Cétals

21) Nomenclature systématique des éthers-couronnes

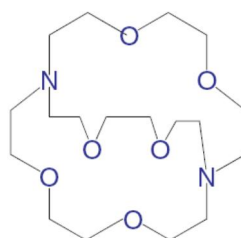
Ce sont des molécules organiques, poly-éthers cycliques, assez volumineuses et qui ont la propriété de retenir dans leur cavité, par coordination, un cation métallique spécifique en fonction de leur taille. Exemple : 18-crown-6 et 12-crown-4.

Les plus simples ont 4, 5 ou 6 atomes d'oxygène reliés par des ponts alkyle. Leur cavité centrale permet de piéger des cations tels que Na^+ , Li^+ , K^+ , NH_4^+ par recouvrement orbitalaire avec les doublets non-liants des atomes d'oxygène.

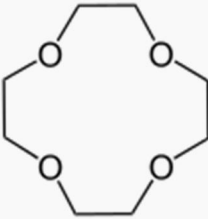
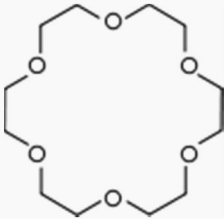
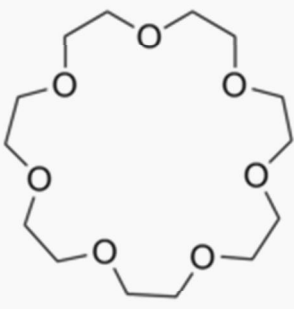
Des éthers couronnes plus complexes sont produits avec 8 ... 30 atomes d'oxygène.

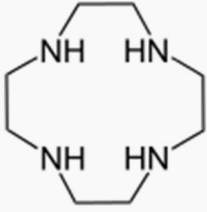
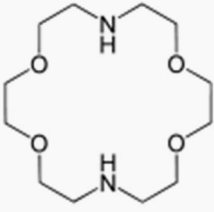


Cryptand ou cryptant : c'est un éther-oxyde polycyclique à l'instar de cryptofix.

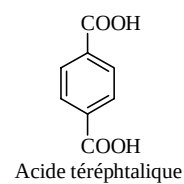
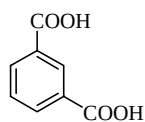
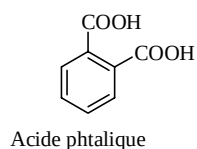
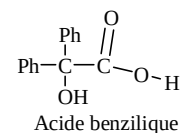
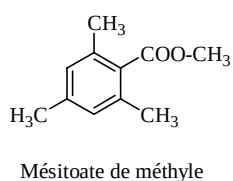
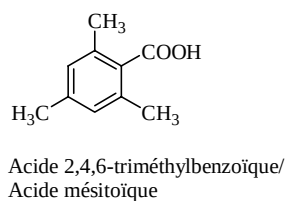
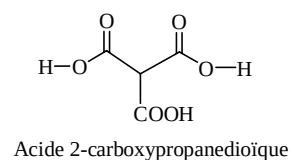
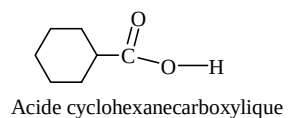
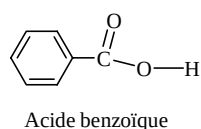


Cryptofix ^(R)
(cryptant)

Noms des Ethers	12-couronne-4	15-couronne-5	18-couronne-6	21-couronne-7
Structure				

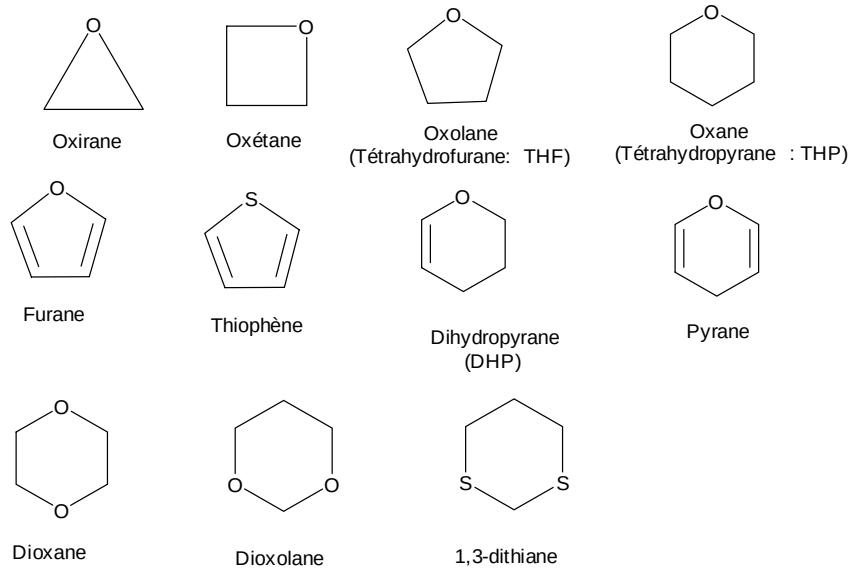
	1,4,7,10-tétraazacyclodécane	1,10-diaza-18-couronne-6
Structure		

22) Nomenclature systématique des acides carboxyliques (R-COOH) :

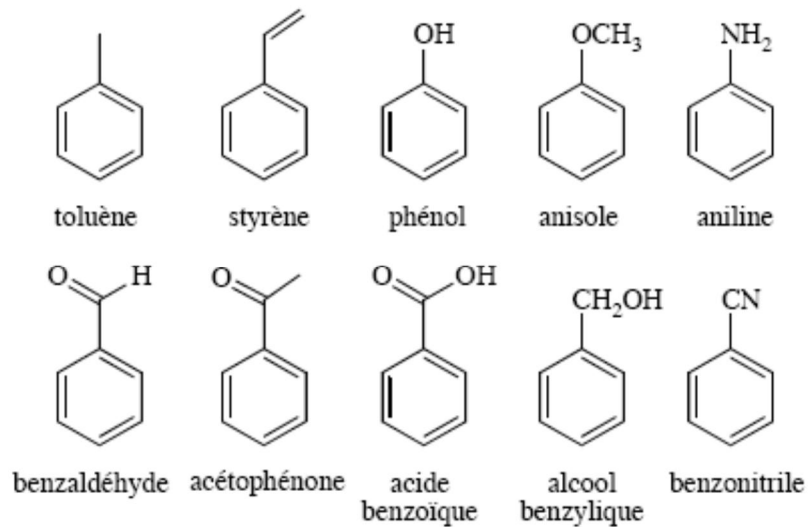


B) Nomenclature courante

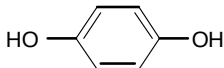
1) Noms des hétérocycles courants



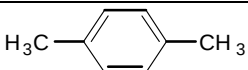
2) Noms courants des dérivés du benzène



Les 3 isomères de dihydroxybenzène : catéchol, résorcinol et hydroquinone

		
Catéchol	Résorcinol	Hydroquinone

Les 3 isomères de xylène (diméthyle benzène) : orthoxylène, métaxylène et paraxylène

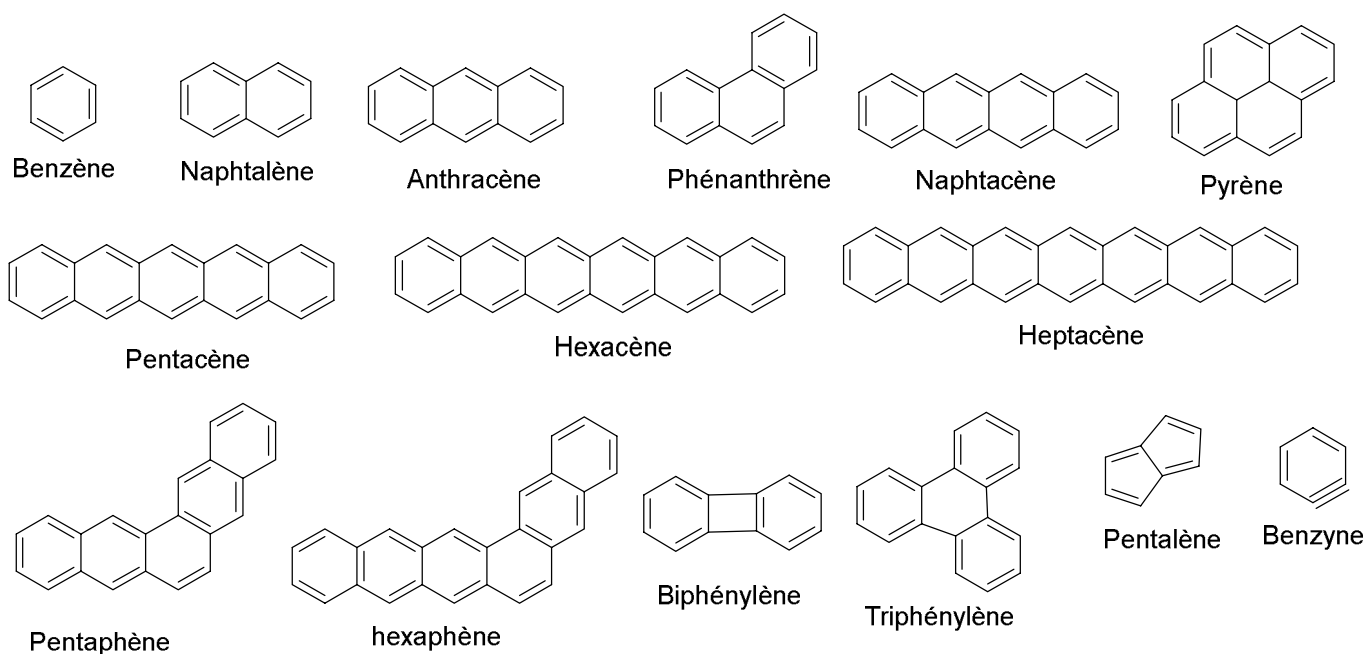
		
ortho-xylène/ o-xylène	métaxylène/m-xylène	paraxylène/p-xylène

Les 3 isomères de crésol (hydroxytoluène) : orthocrésol, métacrésol et paracrésol

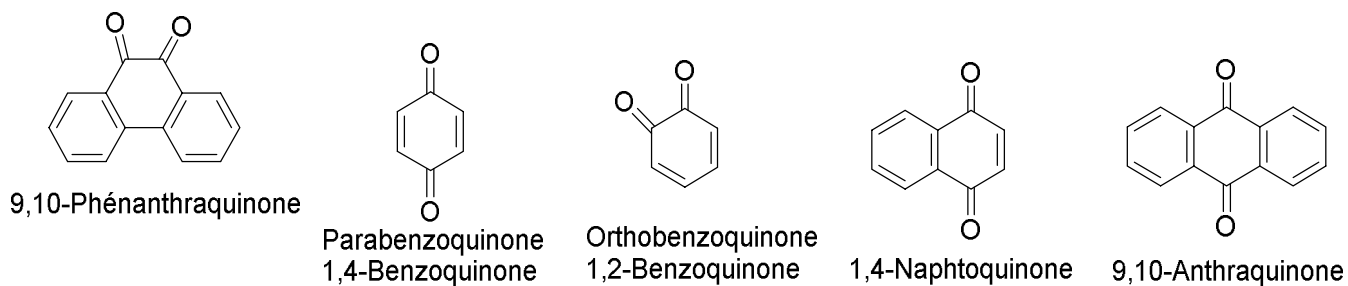
o- crésol	m- crésol	p- crésol

	$\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{N}$	
Acide picrique :	Acétonitrile	Pyrogallol ou Phoroglucinol

3) Noms courants des hydrocarbures benzéniques



4) Noms usuels des quinones

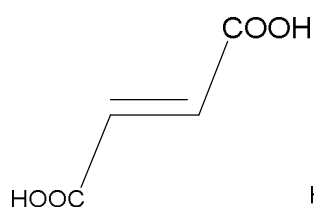
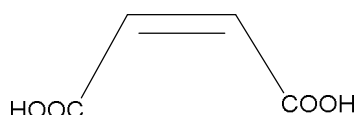
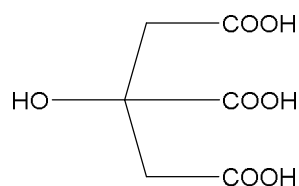
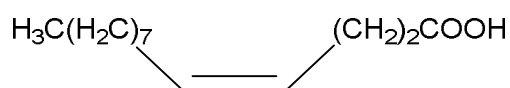


5) Noms courants de quelques diacides carboxyliques

De nombreux acides carboxyliques ont également des noms triviaux (Tableau 11).

Tableau 8 : Noms triviaux de quelques acides carboxyliques

Nom de l'acide	Structure
acide formique	H-CO ₂ H
acide acétique	CH ₃ -CO ₂ H
acide glycolique	HO-CH ₂ -CO ₂ H
acide propionique	CH ₃ CH ₂ -CO ₂ H
acide lactique	CH ₃ -CH(OH)-CO ₂ H
acide acrylique	CH ₂ =CH-CO ₂ H
acide benzoïque	C ₆ H ₅ -CO ₂ H
acide cinnamique	C ₆ H ₅ -CH=CH-CO ₂ H
acide pivalique	(CH ₃) ₃ C-CO ₂ H
acide phénylacétique	C ₆ H ₅ -CH ₂ -CO ₂ H
Noms usuels de quelques monoacides carboxyliques :	
acide valérique : C ₅	CH ₃ (CH ₂) ₃ -CO ₂ H
acide caproïque (hexanoïque) : C ₆	CH ₃ (CH ₂) ₄ -CO ₂ H
acide caprylique (octanoïque) : C ₈	CH ₃ (CH ₂) ₆ -CO ₂ H
acide caprique (décanoïque) : C ₁₀	CH ₃ (CH ₂) ₈ -CO ₂ H
acide laurique (dodécanoïque) : C ₁₂	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ -CO ₂ H
acide myristique (tétradécanoïque) : C ₁₄	CH ₃ (CH ₂) ₁₂ -CO ₂ H
acide palmitique (hexadécanoïque) : C ₁₆	CH ₃ (CH ₂) ₁₄ -CO ₂ H
acide stéarique (octadécanoïque) : C ₁₈	CH ₃ (CH ₂) ₁₆ -CO ₂ H
Noms usuels de quelques diacides carboxyliques :	
acide oxalique (C ₂)	HO ₂ C-CO ₂ H
Acide malonique (C ₃)	HO ₂ C-CH ₂ -CO ₂ H
Acide succinique (C ₄)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Acide glutarique (C ₅)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Acide adipique (C ₆)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Acide pimélique (C ₇)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Acide subérique (C ₈)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Acide azélaïque (C ₉)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Acide sébacique (C ₁₀)	HO ₂ C-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ -CO ₂ H
Mnémotechnique : OMS-GAP-SAS	

Acide fumarique
(diacide)Acide maléique
(diacide)Acide citrique
(Triacide)

Acide oléique (Acide (9Z)-octadéc-9-énoïque (monoacide insaturé))

6) Noms triviaux des acides gras saturés

Tableau 9 : Noms triviaux de quelques acides gras naturels

longueur relative	nC	nom systématique	nom courant de l'acide	
chaîne courte	4	n-butanoïque	butyrique	<i>beurre</i>
	6	n-hexanoïque	caproïque	<i>lait de chèvre</i>
	8	n-octanoïque	caprylique	...
	10	n-décanoïque	caprique	...
chaîne moyenne	12	n-dodécanoïque	laurique (laurier)	<i>huile, graisses</i>
	14	n-tétradécanoïque	myristique (muscade)	<i>animales et</i>
	16	n-hexadécanoïque	palmitique (palmier)	<i>végétales</i>
	18	n-octadécanoïque	stéarique (suif)	
chaîne longue	20	n-icosanoïque	arachidique	<i>graines</i>
	22	n-docosanoïque	béhénique	
	24	n-tétracosanoïque	lignocérique	
	26	n-hexacosanoïque	cérotique	<i>cires des</i>
	28	n-octacosanoïque	montanique	<i>plantes</i>
	30	n-triacontanoïque	mélissique	<i>bactéries</i>
	32	n-dotriacontanoïque	lacéroïque	<i>insectes</i>

7) Noms vulgaires des acides gras insaturés

Tableau 10 : Noms vulgaires de quelques acides gras insaturés

Nom usuel	Désignation (a:b(c ₁ ,c ₂ ...c _x))	Position des doubles liaisons par rapport à l'extrémité de la chaîne opposée à COOH a-c _x ,...a-c ₂ , a-c ₁ .	Désignation ω
Acide <u>α-linolénique</u> : (ALA)	18:3(9,12,15)	3,6,9	ω-3
Acide moroctique :	18:4(6,9,12,15)	3,6,9,12	ω-3
Acide <u>timnodonique</u> : (EPA)	20:5(5,8,11,14,17)	3,6,9,12,15	ω-3
Acide clupanodonique :	22:5(7,10,13,16,19)	3,6,9,12,15	ω-3
Acide <u>cervonique</u> : (DHA)	22:6(4,7,10,13,16,19)	3,6,9,12,15,18	ω-3

nC	nom systématique	nom courant	symbole	série	
16	cis-9-hexadécénoïque	palmitoléique	C16: 1(9)	ω 7	<i>très répandu</i>
18	cis-9-octadécénoïque	oléique	C18: 1(9)	ω 9	<i>très répandu</i>
	cis-11- octadécénoïque	vaccénique	C18: 1(11)	ω 7	<i>bactéries</i>
	cis, cis-9-12 octadécadiénoïque	linoléique	C18: 2(9, 12)	ω 6	<i>graines</i>
	tout cis-9-12-15 octadécatriénoïque	linolénique	C18: 3(9, 12, 15)	ω 3	<i>graines</i>
20	tout cis-5-8-11-14 icosatétraénoïque	arachidonique	C20: 4(5, 8, 11, 14)	ω 6	<i>animaux</i>
	tout cis-5-8-11-14-17 icosapentaénoïque	EPA*	C20: 5(5, 8, 11, 14, 17)	ω 3	<i>huiles de poissons</i>
24	cis-15-tétracosénoïque	nervonique	C24: 1(15)	ω 9	<i>cerveau</i>

EPA : abréviation pour Acide EicosaPentaénoïque

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

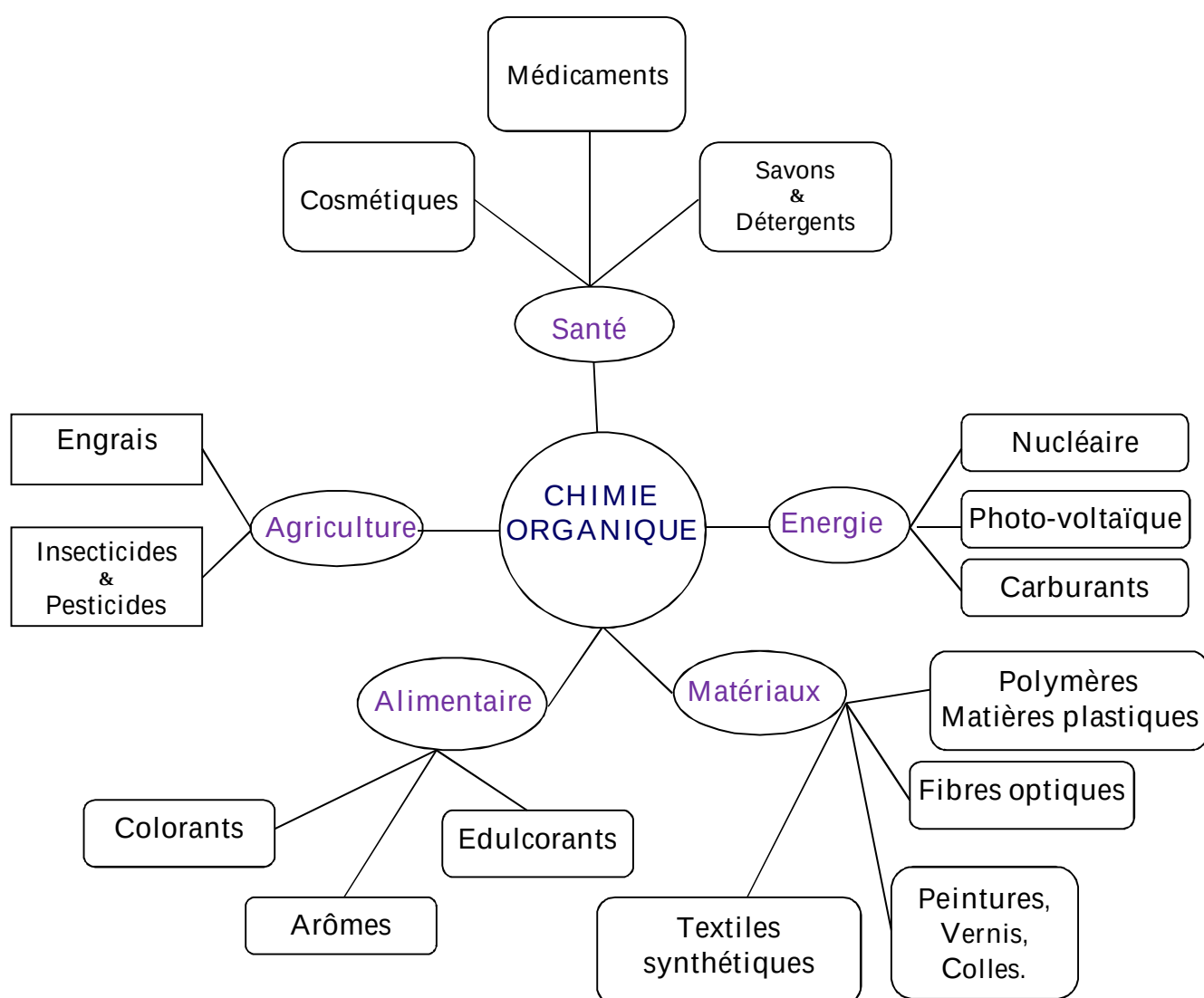
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE



Chapitre VI : ISOMÉRIE STRUCTURALE ET STÉREOISOMÉRIE

Introduction

Les molécules qui ont en commun une même formule brute sont des molécules isomères. En chimie organique, on distingue deux grands types d'isoméries :

- *Isométrie structurale ou isométrie de constitution ;*
- *et isométrie stérique (stéréoisométrie), subdivisée en isométrie de configuration et isométrie de conformation.*

A) ISOMERIE STRUCTURALE

Les isomères structuraux ou de constitution se différencient par la nature des liaisons qui rassemblent les différents atomes dans leurs molécules. On distingue pour ce type d'isométrie, les isomères de chaîne, de position, de fonction, la tautomérie et la mésomérie.

1- Isomères de chaîne

Molécules ayant la même formule brute mais elles sont différentes entre elles par la forme de leurs squelettes carbonés.

Exemple : Isobutane et n-butane ; cyclopropane et propène.

2- Isomères de position

Molécules ayant la même formule brute mais elles sont distinctes par rapport soit à la position d'une liaison multiple ou d'un groupe substituant ou d'une fonction chimique.

Exemples : Butanol et Butan-2-ol ; 1-Chloropropane et 2-Chloropropane ; Butène et But-2-ène.

3- Isomères de fonction

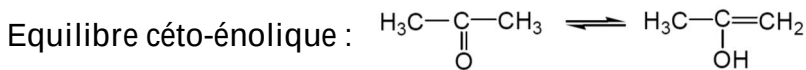
Molécules qui possèdent la même chaîne carbonée, mais diffèrent uniquement entre elles par la nature de leur(s) fonction(s).

Exemples : Ethanol et méthoxyméthane ; propanal et acétone ; acide éthanoïque et méthanoate de méthyle.

4- La tautomérie

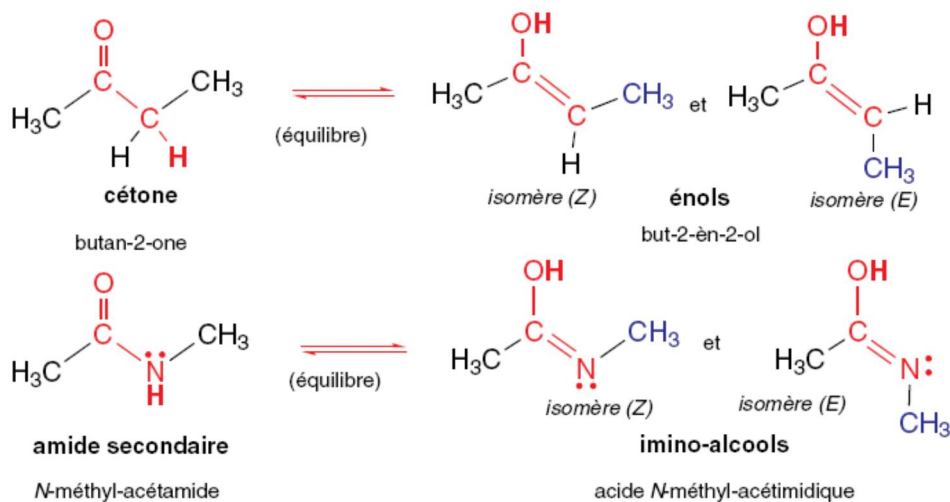
Les tautomères représentent un cas particulier d'isomères de fonction en équilibre entre eux

Exemple :



Equilibre aldo-énolique

Exemples :

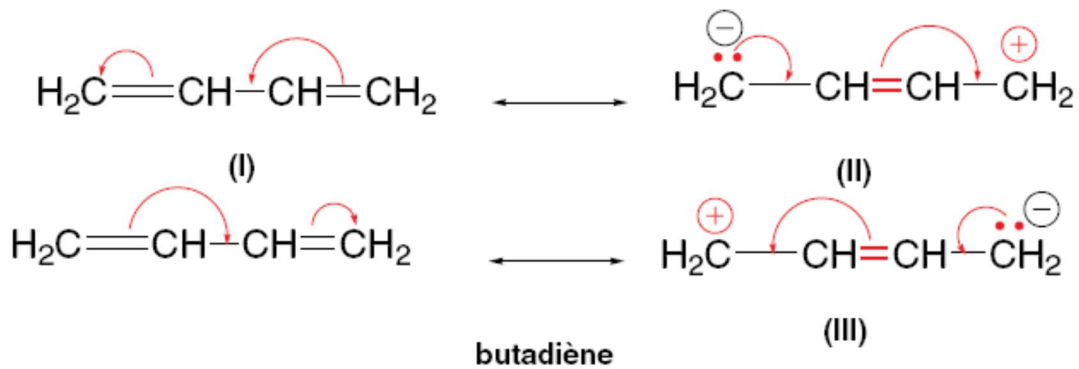


5- La mésomérie

Les mésomères sont les différentes représentations de Lewis correspondant à une même molécule.

Exemples :

- ✓ Le benzène possède deux formes mésomères et une forme limite de résonance ;
- ✓ L'ozone possède deux formes mésomères et une forme limite de résonance ;
- ✓ L'ion carbonate trois formes mésomères et une forme limite de résonance.
- ✓ La théorie de la mésomérie ou de la résonance conduit à décrire la molécule de butadiène comme un hybride de résonance entre les 3 structures limites (ou canoniques) fictives (I), (II) et (III) suivantes.



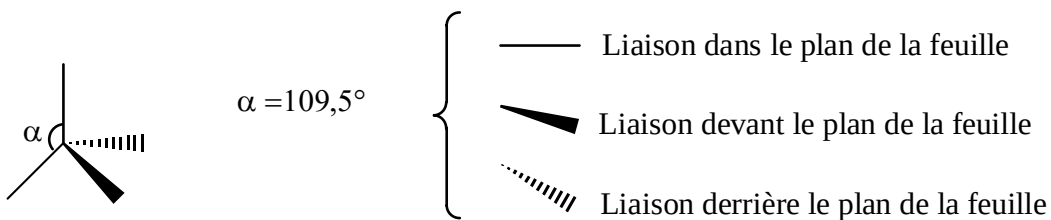
B) STÉRÉOISOMÉRIE

On appelle stéréoisomères des composés qui ont la même constitution et diffèrent par la disposition spatiale de leurs atomes. On distingue entre autres, les stéréoisomères de configuration et les stéréoisomères de conformation.

1- Les différentes représentations spatiales des molécules

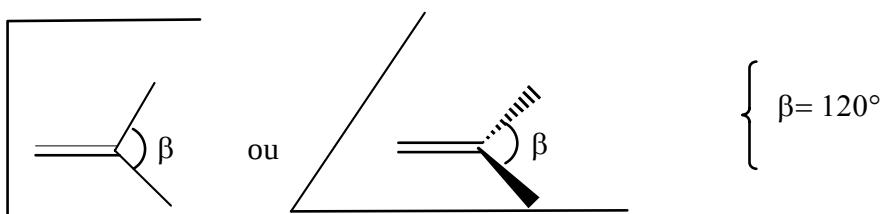
1.1- Représentation de Cram ou Coin volant

- Pour le carbone sp^3 la représentation de Cram se fait de telle manière que :
 - une liaison dans le plan est représentée par un *trait plein*
 - une liaison en avant du plan est représentée par un trait gras ou un triangle plein
 - une liaison en arrière du plan est représentée par des pointillés ou un triangle hachuré.



Représentation de Cram d'un atome de carbone tétragonal

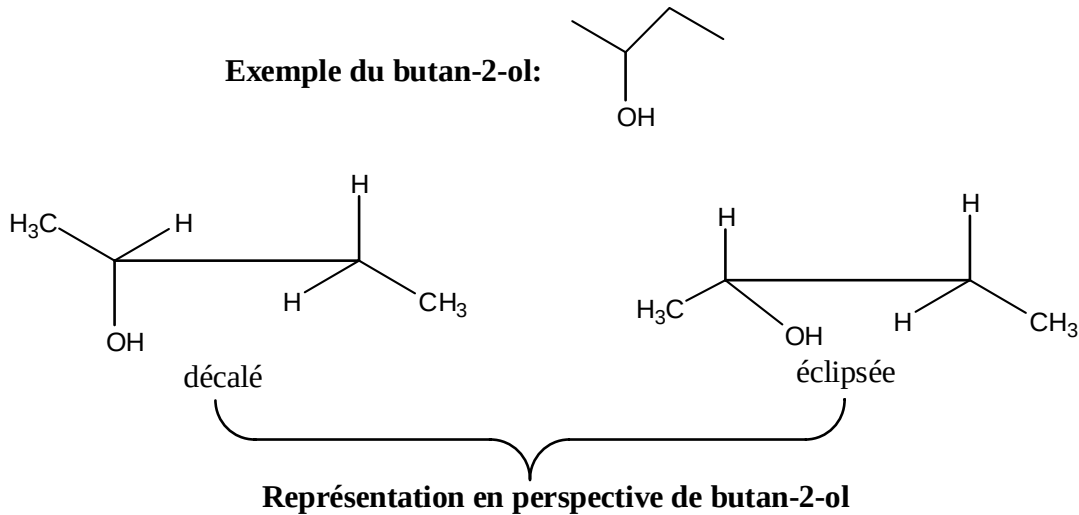
- Dans le cas d'un carbone trigonal (carbone hybridé sp^2), les liaisons issues de cet atome de carbone sont coplanaires, d'où la représentation suivante :



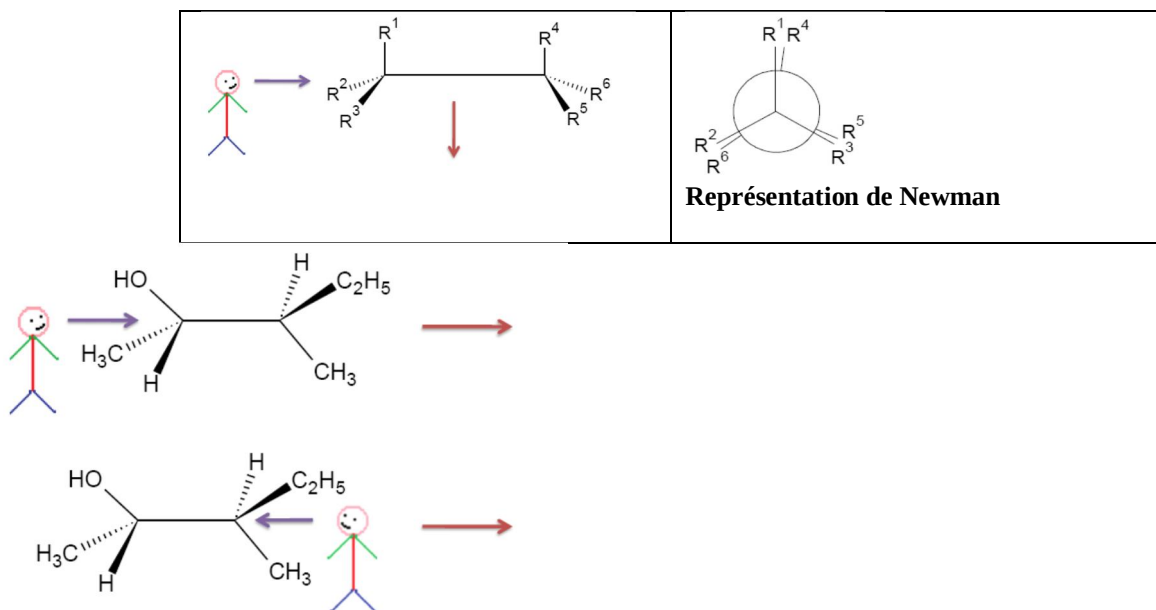
Représentation de Cram d'un carbone trigonal

2.2-Représentation en perspective

On essaie de dessiner toutes les liaisons de la molécule par des traits pleins orientés dans diverses directions.



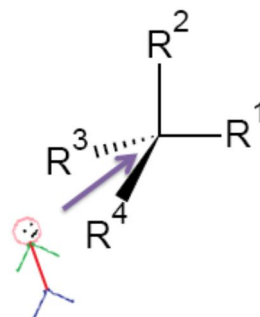
2.3- Représentation de Newman



2.4- Représentation de Fischer

La représentation de Fischer est obtenue à partir de la représentation de Cram.

On se place entre R^3 et R^4 . Et on regarde le carbone du centre



UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

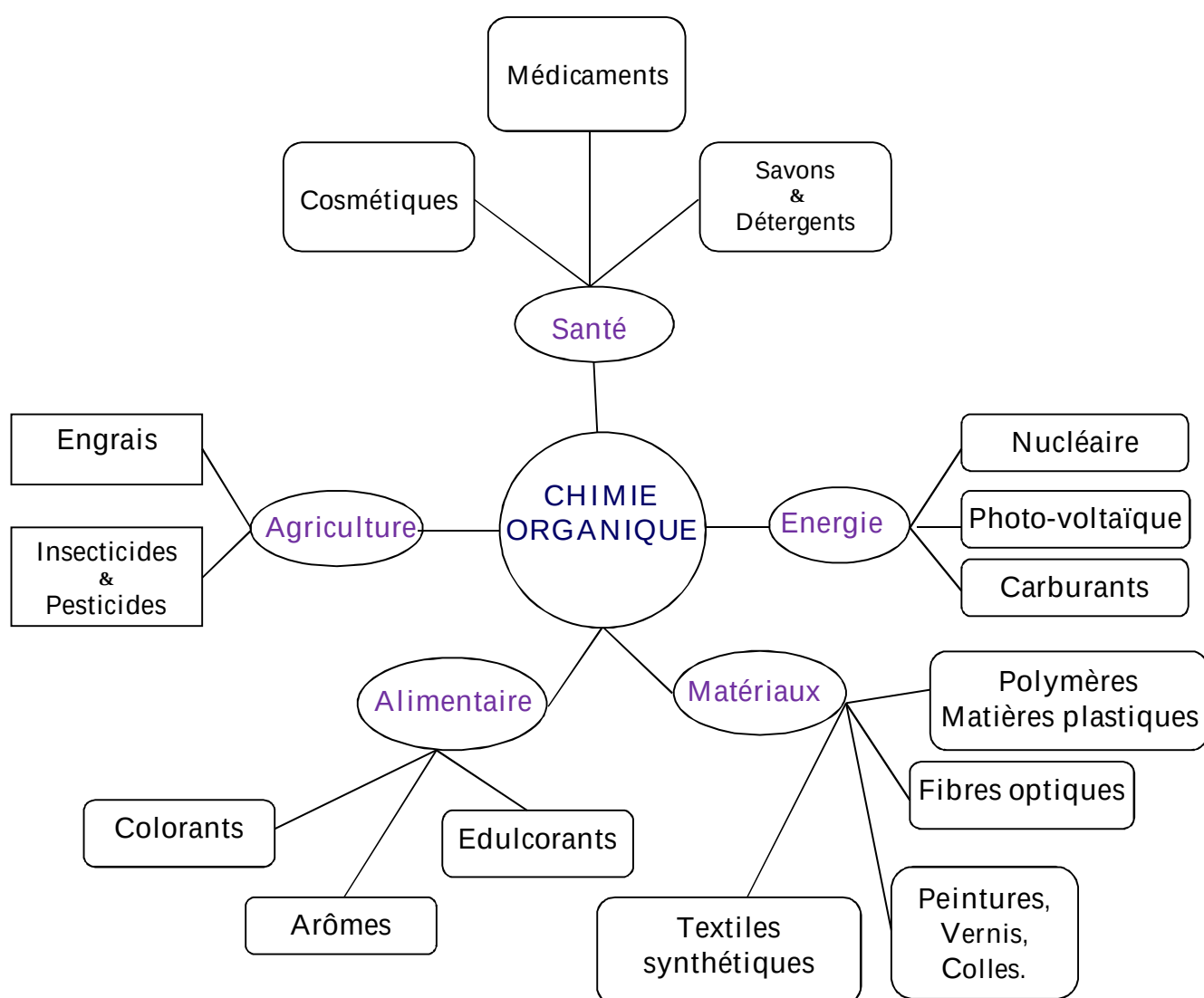
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

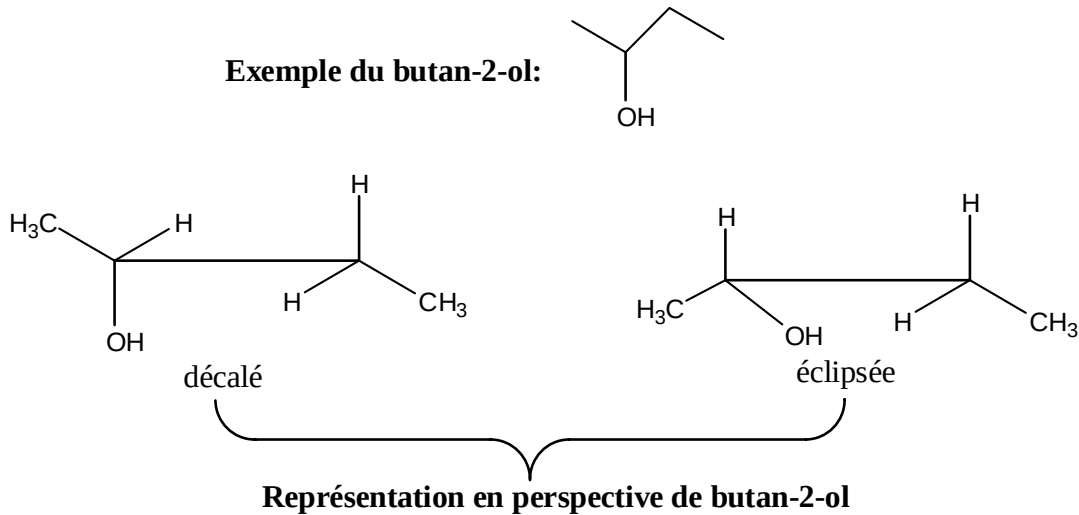
QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE

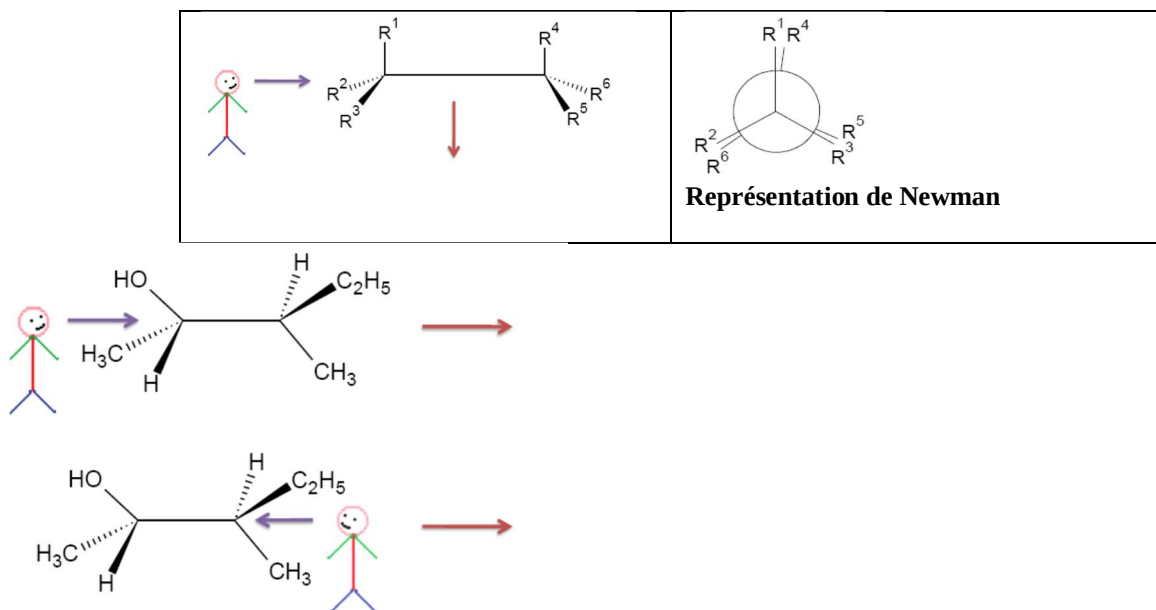


2.2-Représentation en perspective

On essaie de dessiner toutes les liaisons de la molécule par des traits pleins orientés dans diverses directions.



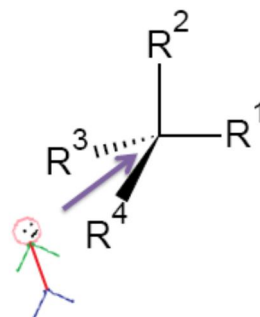
2.3- Représentation de Newman



2.4- Représentation de Fischer

La représentation de Fischer est obtenue à partir de la représentation de Cram.

On se place entre R^3 et R^4 . Et on regarde le carbone du centre





NB : Pour la représentation de Fischer il est possible de :

- Permuter les substituants 2 à 2	- Permutation circulaire de 3 substituants

❖ Définition de l'atome de carbone asymétrique noté C* :

C'est un atome de carbone hybridé sp^3 portant quatre liaisons sigmas rattachées à quatre atomes et/ou groupes d'atomes, tous différents deux à deux.

Exemple : Dans la structure de butan-2-ol il existe un atome de C*.

NB : La représentation de Fischer permet de distinguer aisément les structures moléculaires des monosaccharides comme le montre les cas suivants.

❖ Représentations de Fischer de quelques monosaccharides :

Tableau 20 : Représentation de Fischer des D-Aldoses de 3 à 6 atomes de carbone

3 atomes de carbone	4 atomes de carbone	5 atomes de carbone
$ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $ D-Glycéraldéhyde	$\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ D-Erythrose $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ D-Thréose	$\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ D-Ribose $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ D-Arabinose $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ D-Xylose $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{HO} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ D-Lyxose

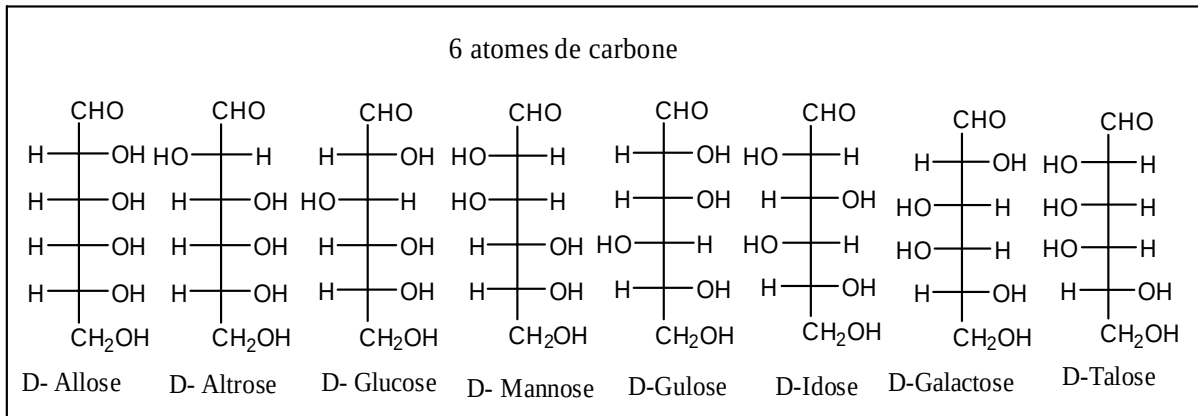
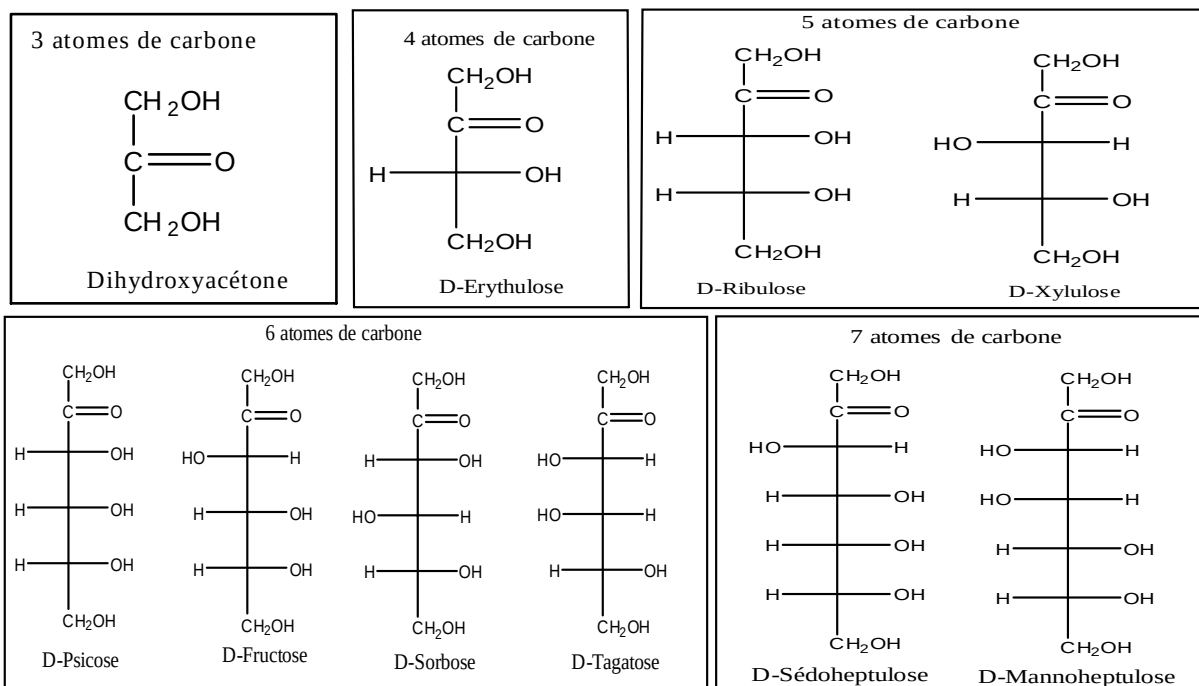


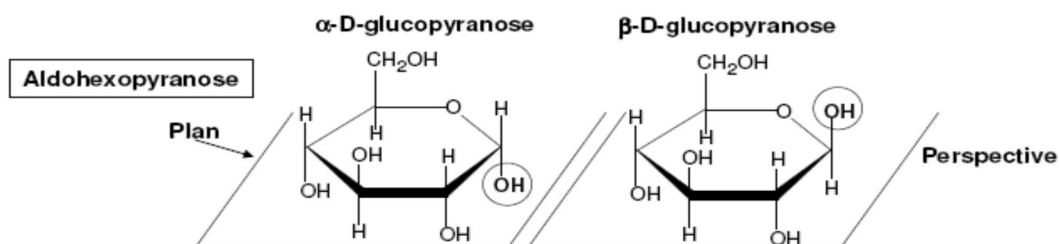
Tableau 20 : Représentation de Fischer des D-Cétooses de 3 à 7 atomes de carbone



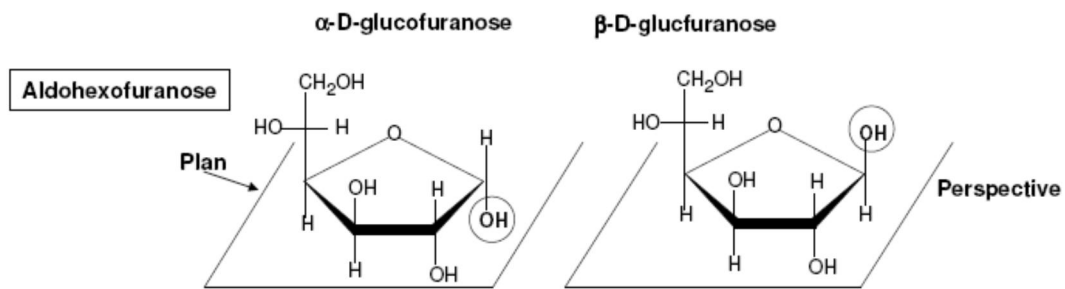
2.5- Représentations de Haworth sous les formes pyranosique et furanosique

a- Cas de α -D-glucose

❖ Représentation cyclique en perspective sous forme pyranosique :

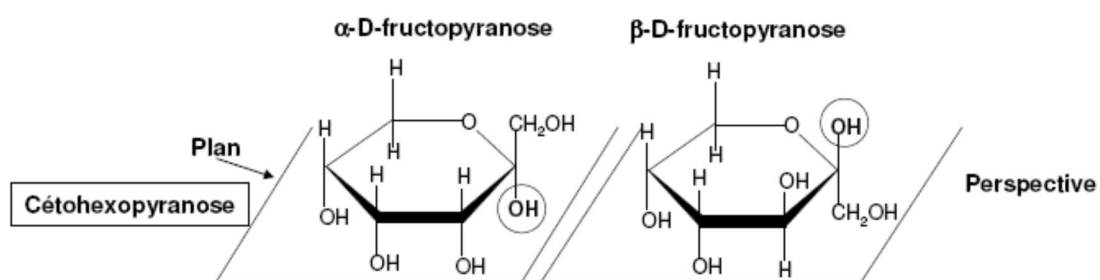


❖ Représentation cyclique en perspective sous forme furanosique :

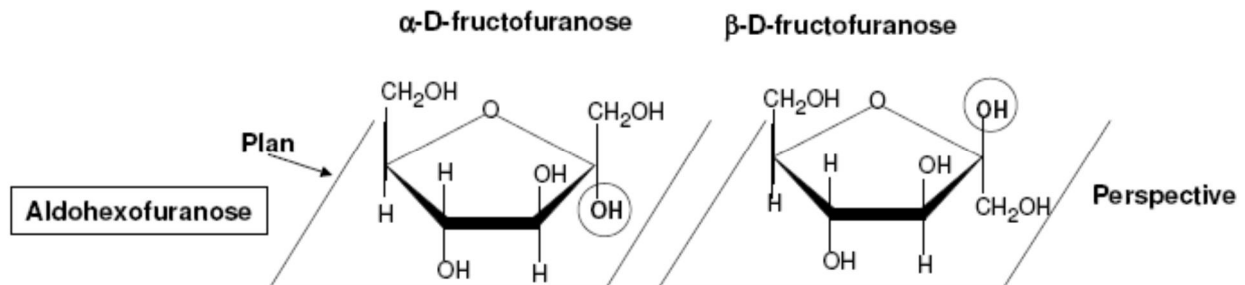


b- Cas de α -D-fructose

❖ Représentation cyclique en perspective sous forme pyranosique :



❖ Représentation cyclique en perspective sous forme furanosique :



2- Isomérisie de conformation

❖ Définition de conformation :

On appelle conformation d'une molécule, les diverses dispositions de ses atomes dans l'espace qui ne diffèrent que par une rotation autour d'une ou plusieurs liaisons σ .

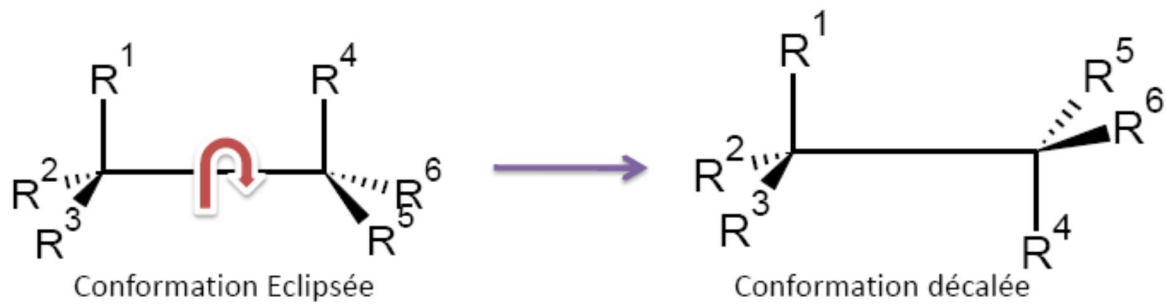
*NB : Le passage d'un conformère à un autre se fait par simple rotation autour d'une liaison σ .
Ce qui demande peu d'énergie.*

❖ Etude des conformations des chaînes aliphatiques

Les différentes formes structurales obtenues par rotation autour d'une liaison σ sont appelées *conformères* ou *rotamères*.

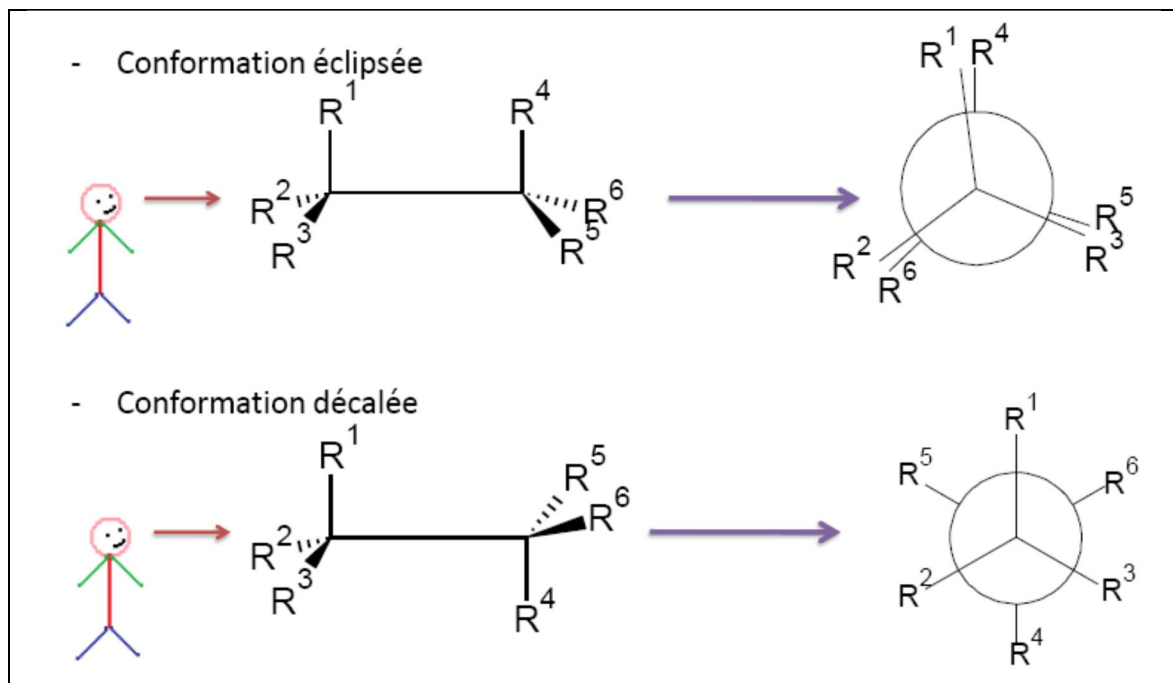
NB : Pour une même molécule, il existe des conformations privilégiées (plus stables) que d'autres. Elles correspondent aux plus faibles valeurs d'énergie potentielle (E_p).

2.1) Conformation éclipée : Type de conformation la plus instable



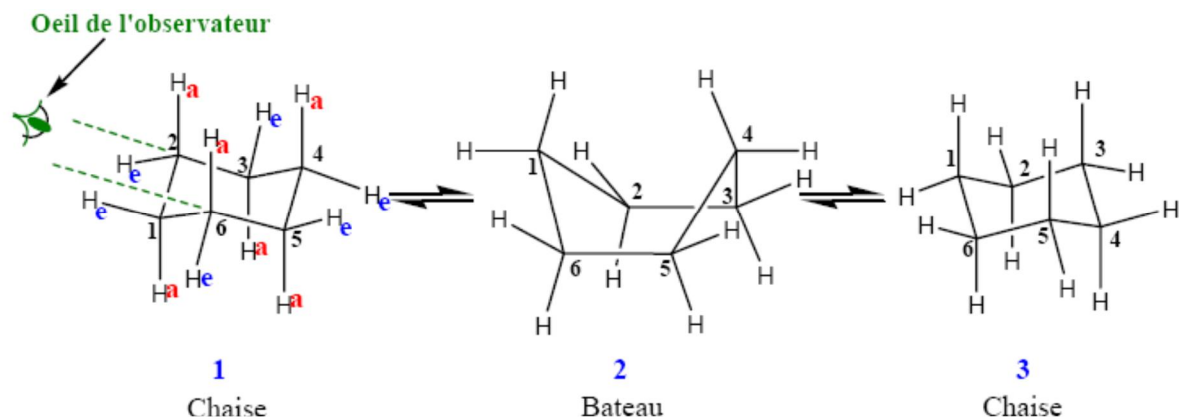
2.2) Conformation décalée : Type de conformation la plus stable

La conformation décalée est plus stable car il y a moins d'interactions entre les substituants (on parle du phénomène de décompression stérique ou de moins de gêne stérique).

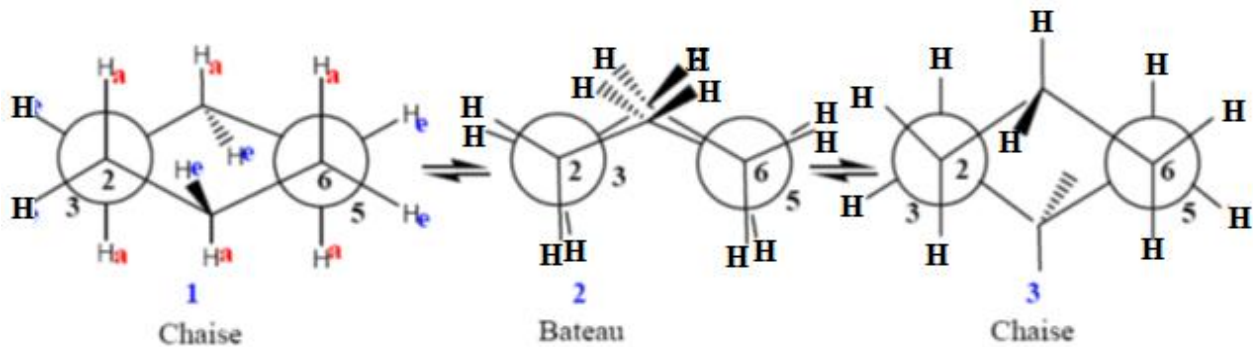


2.3) Les deux conformations les plus stables du cyclohexane :

❖ Conformation chaise et conformation bateau en perspective cavalière



❖ Conformation chaise et conformation bateau selon la représentation de Newman



Dans la représentation en perspective, les quatre atomes de carbone C2 ; C3 ; C5 et C6 sont dans le même plan. Les deux autres sont en dessous et au-dessus de ce plan pour la forme chaise et au-dessus de ce plan pour la forme bateau.

- Dans la conformation chaise les liaisons C-H axiales et équatoriales sont décalées ;
- La conformation bateau les liaisons C-H sont éclipsées.

Dans la conformation chaise il y a deux types de liaisons C-H :

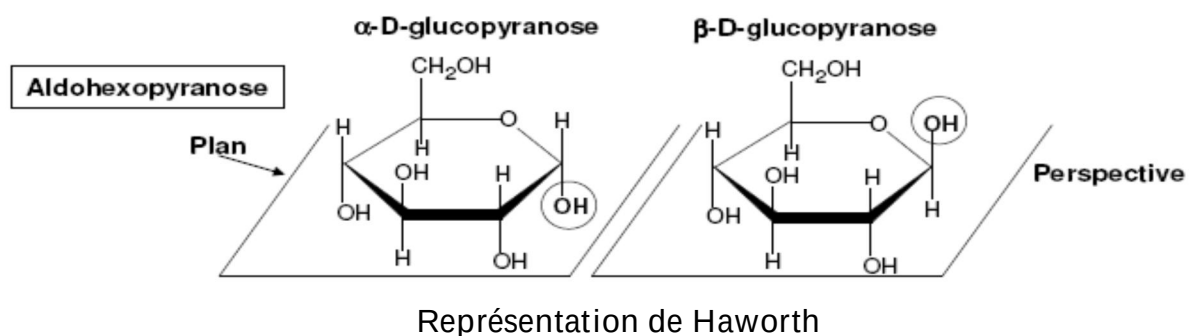
- * 6 liaisons perpendiculaires au plan moyen du cycle, dites liaisons axiales.
- * 6 liaisons qui s'étendent latéralement hors du cycle, dites liaisons équatoriales.

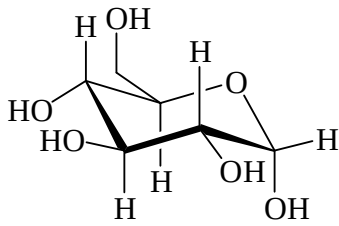
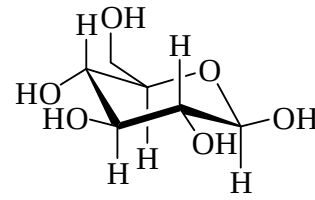
NB : La forme chaise est la plus stable que la forme bateau :

Il y a un équilibre d'inversion entre les deux formes chaises 1 et 3 en passant par la conformation bateau 2.

Au cours de cette inversion, toutes les liaisons axiales deviennent équatoriales et toutes les liaisons équatoriales deviennent axiales.

❖ Représentations des chaises de α -D-glucose et de β -D-glucose sous forme de chaise :



 α -D-glucopyranose β -D-glucopyranose

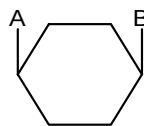
Représentation sous forme chaise

3- Isomérisie de configuration *cis/trans* par rapport à un cycle

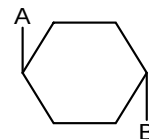
Lorsqu'un cycle carboné comporte deux substituants, ceux-ci peuvent se disposer seulement de deux façons par rapport au cycle :

- Soit les deux substituants sont situés d'un même côté du cycle ; on obtient dans ce cas l'isomère *cis* ;
- Ou soit deux substituants sont situés de part et d'autre du cycle ; il s'agit dans ce cas de l'isomère *trans*.

Exemple : Cyclohexane -1,4-disubstitué



Isomère Cis

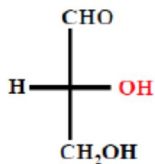
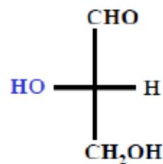


Isomère Trans

4- Configurations ou séries D/L pour les sucres et les aminoacides

Elle détermine la configuration absolue d'un C* particulier et est toujours obtenue à partir de la projection de Fischer. Cette nomenclature ne s'applique que pour les oses et acides aminés.

Exemple : D-Glycéraldéhyde et L-Glycéraldéhyde

D glycéraldéhyde
(+)L glycéraldéhyde
(-)

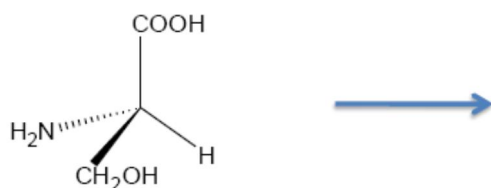
Remarque importante : Il n'y a aucune relation entre D/L et le pouvoir rotatoire (*d/l*) :

Un composé D peut dévier la lumière polarisée :

- à droite, il est dextrogyre noté (+) ou d ;

- à gauche, il est lévogyre noté ou l.

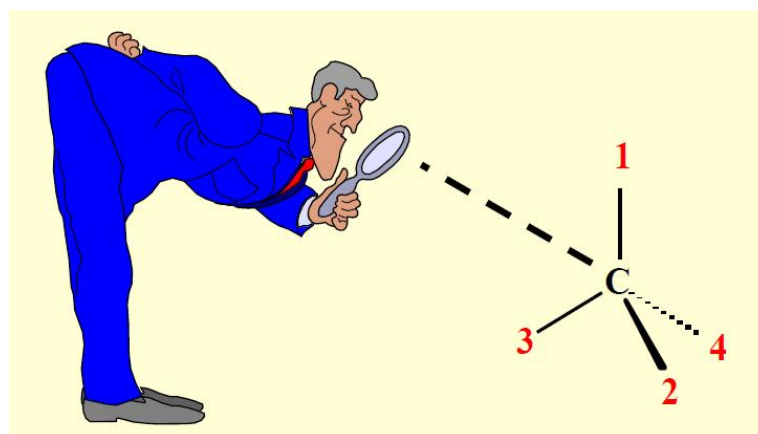
Exercice 10 : Déterminez la série (D/L) et la configuration absolue de cet acide aminé.



Réponse :

5- Configurations R/S d'un atome de carbone asymétrique

On détermine la configuration absolue d'un carbone asymétrique noté C* à partir d'un classement de ses substituants suivant un ordre de priorité décroissant (1), (2), (3) et (4). Ce classement est basé sur les numéros atomiques (Z) des atomes liés au C* selon les Règles de Cahn, Ingold et Prelog encore notées Règles de CIP inventées par Cahn, Ingold et Prelog).



❖ Règles de CIP:

Règle 1 : Un atome de numéro atomique plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus faible.

Règle 2 : Lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central (atomes dits de premier rang) ont même priorité, on passe aux atomes qui leur sont liés (atomes dits de second rang) et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne une différence.

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

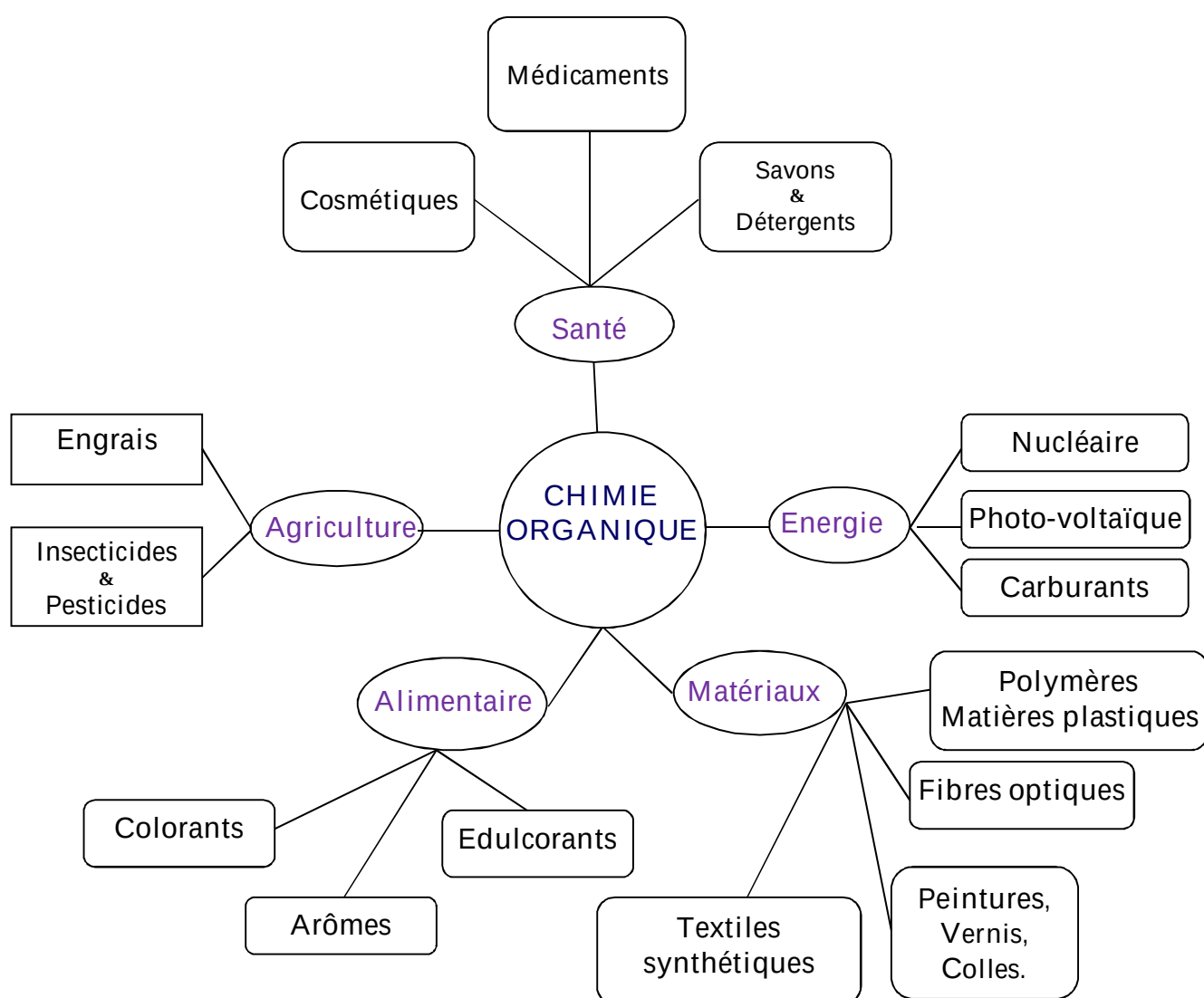
**Université de Lomé
TOGO**

LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

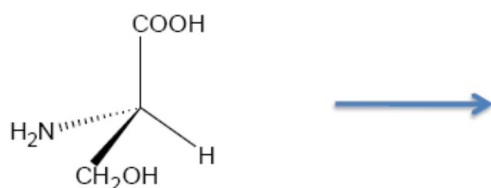
QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE



- à gauche, il est lévogyre noté ou l.

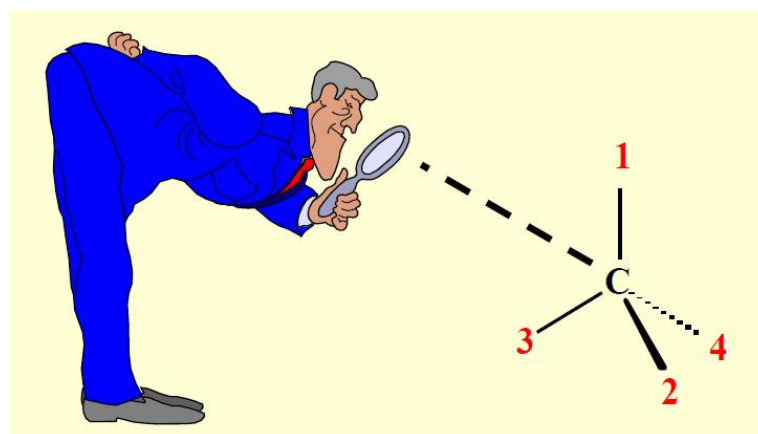
Exercice 10 : Déterminez la série (D/L) et la configuration absolue de cet acide aminé.



Réponse :

5- Configurations R/S d'un atome de carbone asymétrique

On détermine la configuration absolue d'un carbone asymétrique noté C* à partir d'un classement de ses substituants suivant un ordre de priorité décroissant (1), (2), (3) et (4). Ce classement est basé sur les numéros atomiques (Z) des atomes liés au C* selon les Règles de Cahn, Ingold et Prelog encore notées Règles de CIP inventées par Cahn, Ingold et Prelog).



❖ Règles de CIP:

Règle 1 : Un atome de numéro atomique plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus faible.

Règle 2 : Lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central (atomes dits de premier rang) ont même priorité, on passe aux atomes qui leur sont liés (atomes dits de second rang) et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne une différence.

Règle 3 : Si le long d'une chaîne on atteint un endroit où il y a une bifurcation sans pouvoir conclure, on choisit un chemin prioritaire correspondant à l'atome prioritaire des deux séries identiques.

Règle 4 : Les liaisons multiples sont ouvertes en liaisons simples. On attache à chaque atome une réplique de l'atome qui lui est lié jusqu'à saturer sa valence (les répliques sont notées entre []).

Règle 5 : Quand deux atomes sont isotopes celui dont la masse est la plus élevée est prioritaire sur l'autre.

NB : Ordre de priorité **résumé**

$I > Br > Cl > SO_2R > SOR > SR > SH > F > OCOR > OR > OH > NO_2 > NO > NHCOR > NR_2 > NHR > NH_2 > CX_3$ (X = halogène) $> COX > CO_2R > CO_2H > CONH_2 > COR > CHO > CR_2OH > CH(OH)R > CH_2OH > C \equiv CR > C \equiv CH > C(R)=C(R_2) > C_6H_5 > CR_3 > CHR_2 > CH_2R > CH_3 > T > D > H$

(R = groupe alkyle CH_3 , C_2H_5 ...)

❖ *Comment déterminer les configurations absolues R/S pour un C**

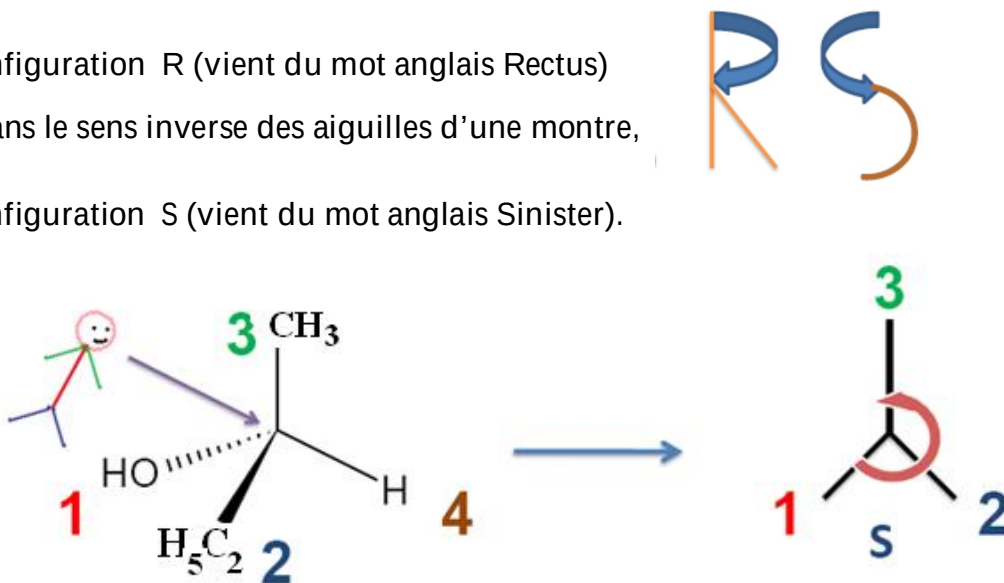
On regarde du côté opposé au 4. On trace un cercle partant du 1, allant vers le 2 puis vers le 3 :

- Si dans le sens des aiguilles d'une montre,

on a configuration R (vient du mot anglais Rectus)

- Si dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,

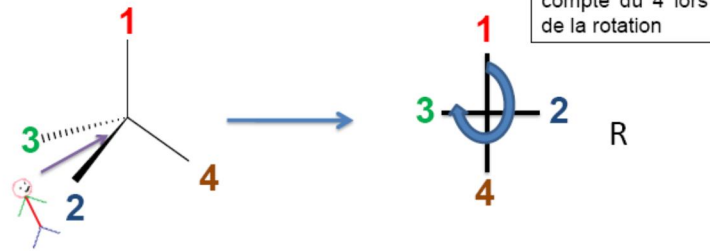
on a configuration S (vient du mot anglais Sinister).



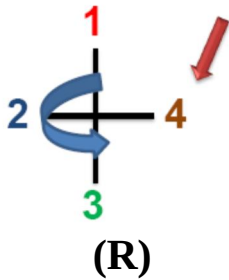
Règle d'Or : Le substituant 4 doit toujours être en arrière.

On peut aussi passer en Fischer (selon les goûts) :

On peut aussi passer en Fischer (selon les goûts) :



NB : Attention ! Si en Fischer, le 4 est sur l'horizontale on lit **S** mais le C* est **R** (et inversement).



6- Enantiomères

6.1) Définition

Deux molécules forment un couple d'énantiomères lorsque leurs structures sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan mais ne sont pas superposables. Elles sont appelées aussi appelés des isomères optiques ou des inverses optiques ou encore des antipodes optiques. Elles sont les images spéculaires l'un de l'autre.

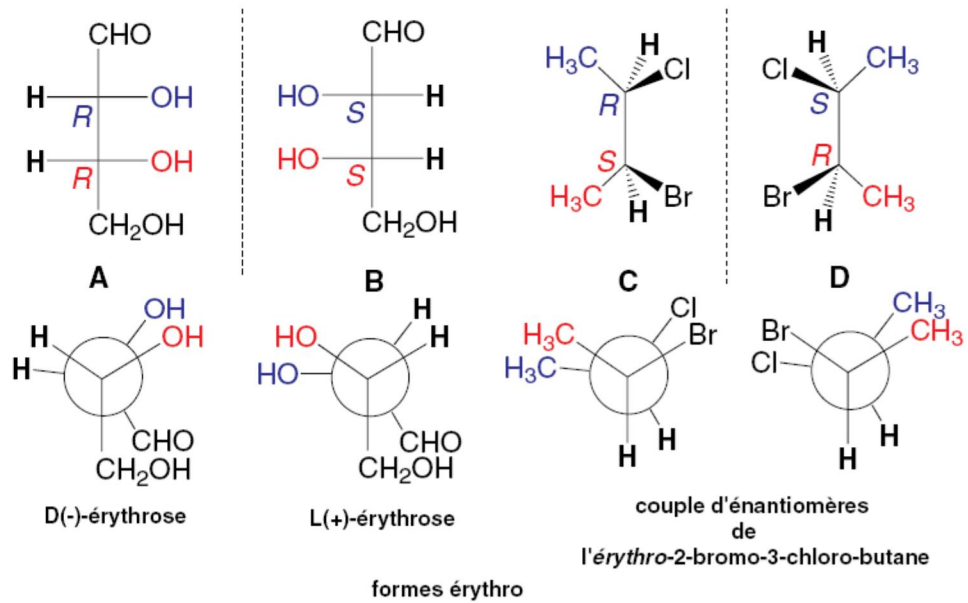
Exemples : D-Glucose et L-Glucose.

NB : Les activités biologiques (goût, odeur, toxicité, ...) des énantiomères sont très souvent différentes comme le montrent les exemples de l'aspartame et de la carvone.

6.2) Couple Erythro

Deux molécules forment un Couple Erythro lorsque leurs structures forment un couple d'énantiomères et comportent deux atomes de carbone asymétriques adjacents de configurations absolues identiques, notées RR et SS.

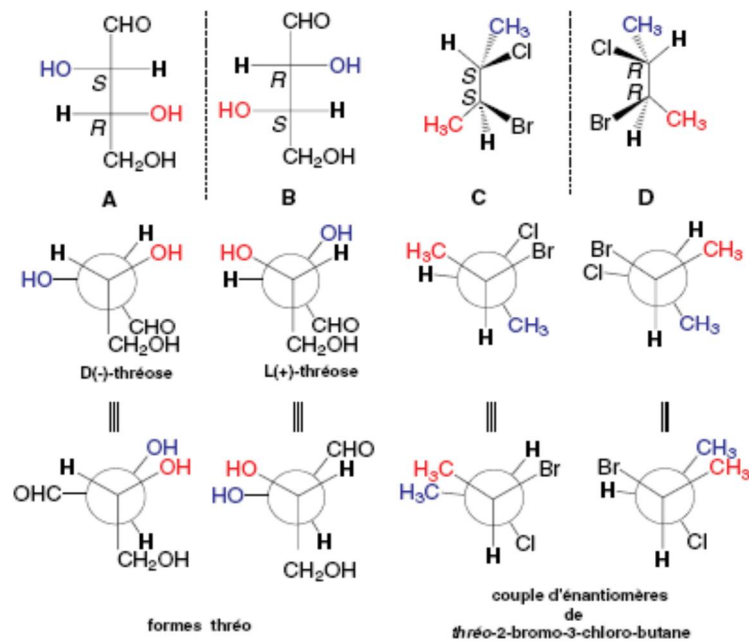
Exemples : D-Erythrose et L-Erythrose.



6.1) Couple Thréo

Deux molécules forment un Couple Thréo lorsque leurs structures forment un couple d'énantiomères et comportent deux atomes de carbone asymétriques adjacents de configurations absolues inversés, notées RS et SR.

Exemples : D-Thréose et L-Thréose.



7- Diastéréoisomères

7.1) Définition

Deux molécules forment un couple de diastéréoisomères si elles possèdent la même formule semi-développée plane mais ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir plan.

On peut distinguer alors deux cas possibles : la diastéréoisomérisie due à des stéréocentres ou centres asymétriques et la diastéréoisomérisie due aux configurations (Z/E) d'une double liaison encore appelée isomérisie géométrique (Z/E).

7.1) Couple des diastéréoisomères de configuration Z/E

Ce sont des molécules qui diffèrent au niveau de leurs structures par la configuration d'au moins une double liaison C=C.

Exemple : Z-But-2-ène et E-But-2-ène

7.2) Couple de diastéréoisomères de configuration R/S

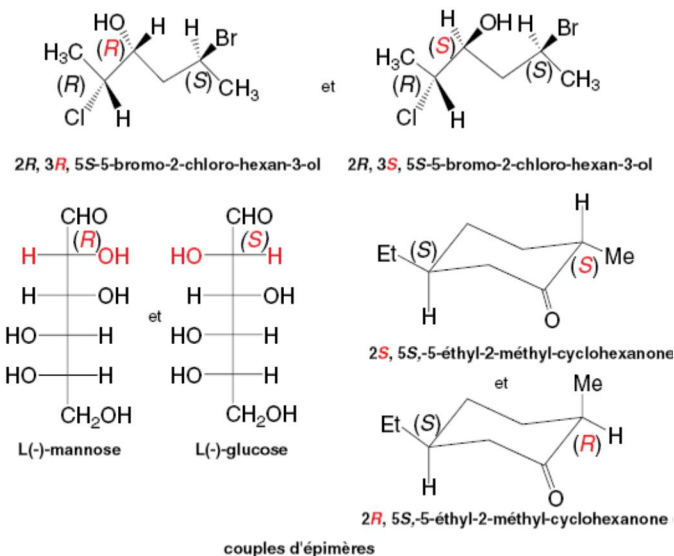
Ce sont des diastéréoisomères qui diffèrent au moins par la configuration absolue d'un atome de carbone asymétrique.

Exemple : D-Glucose et D-Mannose

7.3) Couple d'épimères

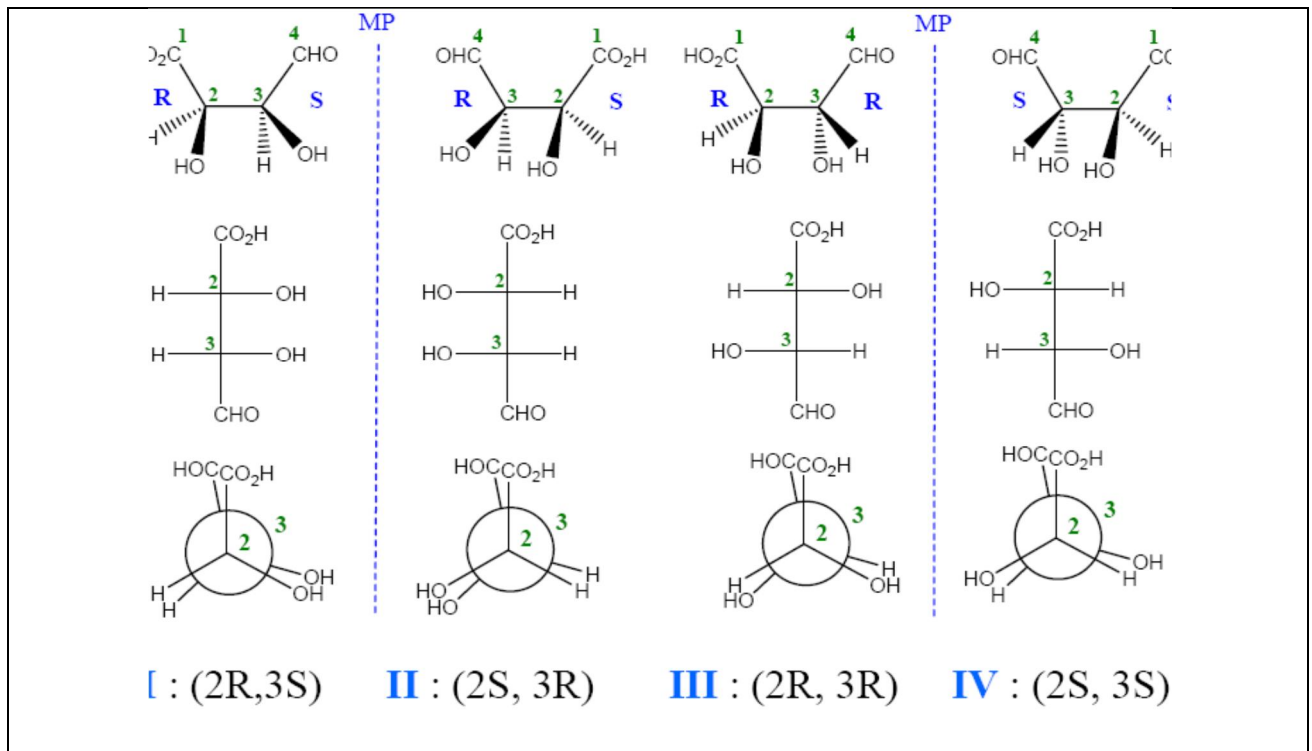
Ce sont des diastéréoisomères qui diffèrent uniquement par la configuration absolue d'un seul atome de carbone asymétrique.

Exemple : α -D-Glucopyranose et β -D-Glucopyranose



Exercice 11 : Donner les représentations de Cram, de Fischer et de Newman correspondant à tous les stéréoisomères de formules $\text{OHC-CH(OH)-CH(OH)-COOH}$.

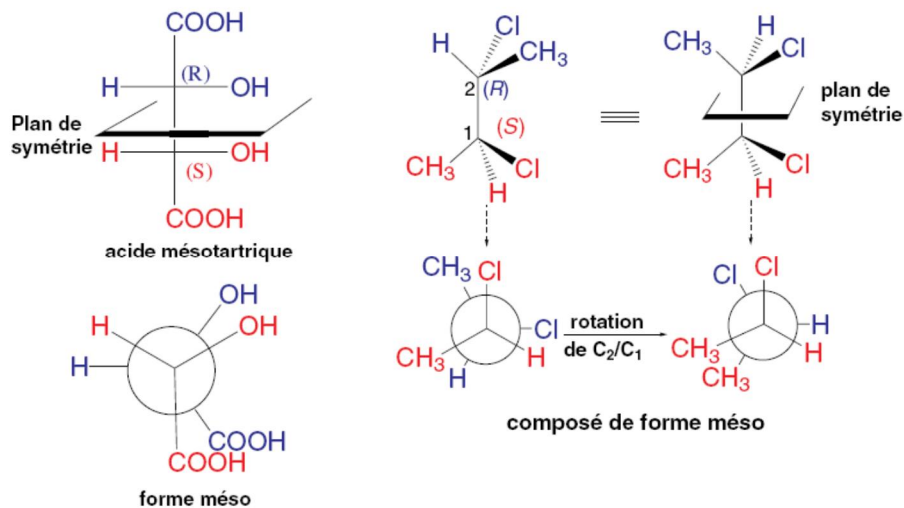
Résolution :



8- Couple MésO

C'est une molécule qui possède des atomes de carbone asymétriques mais qui est superposable à son image.

Exemple : Acide mésotartrique



Couple méso d'acide tartriques

9- Chiralité

Tout objet, dessin, molécule qui ne possède pas d'axe de symétrie alternant (et, par conséquent, ni centre de symétrie, ni plan de symétrie) est dit chiral. Sa chiralité s'exprime par le fait que son image dans un miroir (image spéculaire) ne lui est pas superposable (par exemple, les deux mains d'une même personne).

UNIVERSITE DE LOME

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE CHIMIE

HARMATTAN 2020-2021

PARCOURS : CHIMIE & PHYSIQUE

NIVEAU : HARMATTAN 2

COURS DE CHIMIE ORGANIQUE STRUCTURALE I (CHM 141)

Dr. Kosi Dieudonné NOVIDZRO

Maître de Conférences

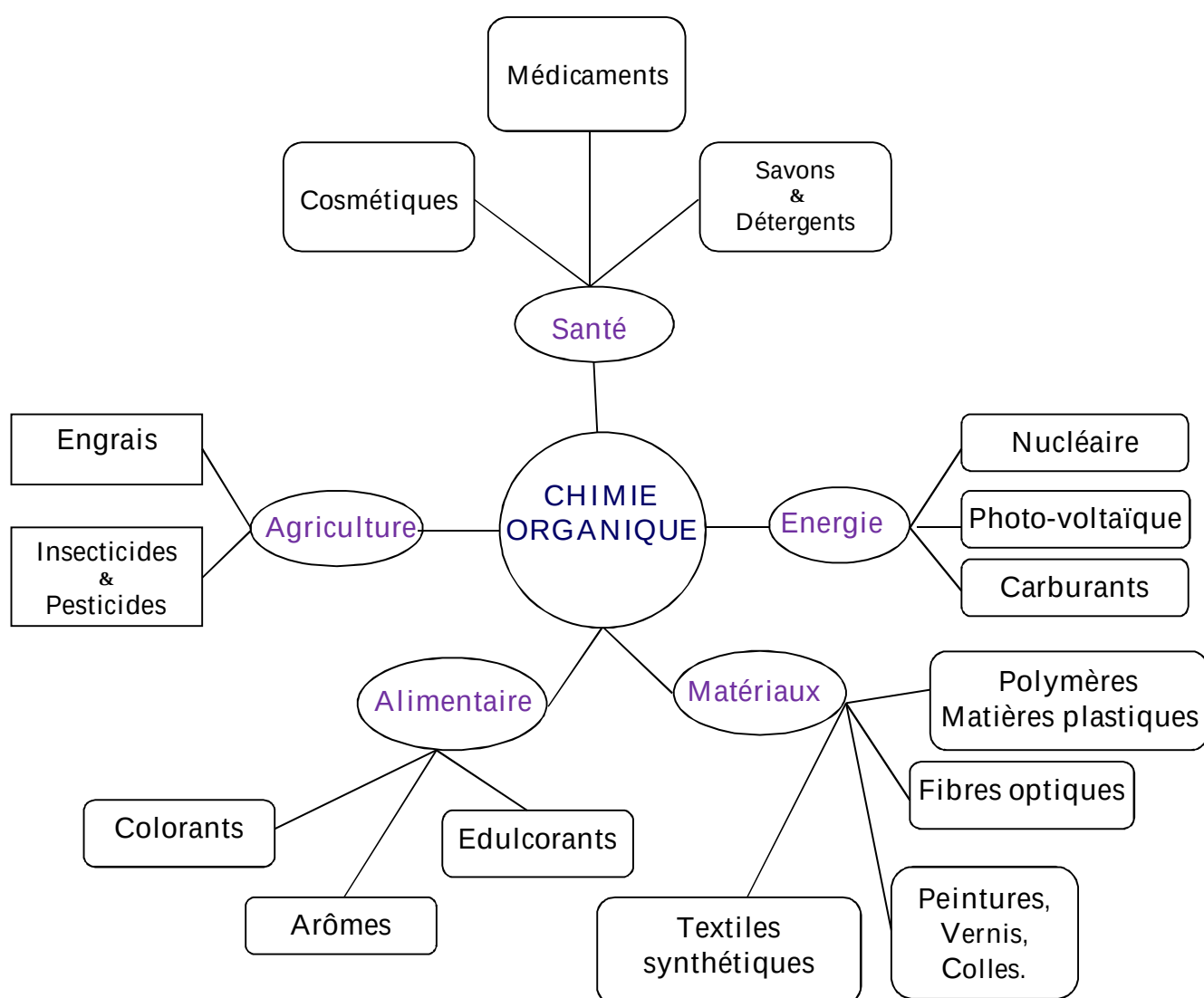
**Université de Lomé
TOGO**

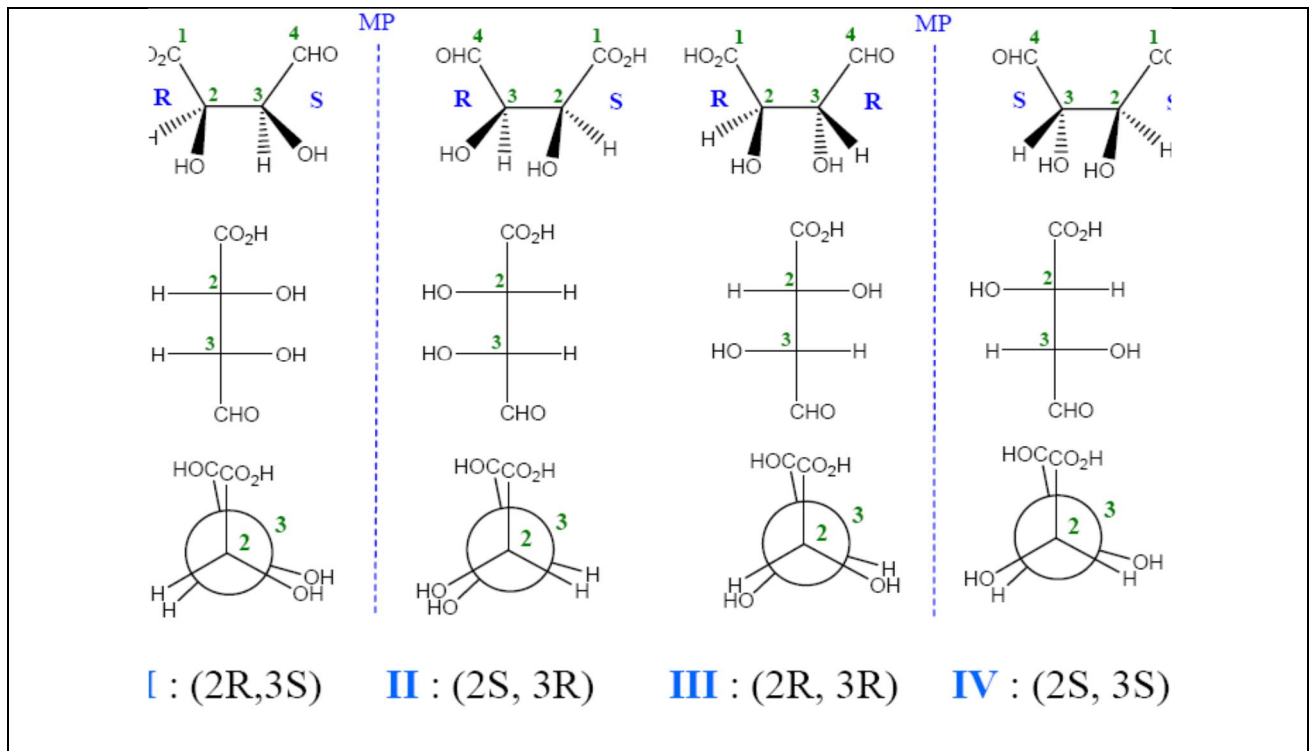
LE PROGRAMME

Titres des chapitres	Pages
Chapitre I : ANALYSE ÉLÉMENTAIRE.....	3
Chapitre II: NOMENCLATURE CHIMIQUE	9
Chapitre III : ISOMERIE STRUCTURALE ET STEREOISOMERIE	35
LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	59

QUELQUES DOMAINES D'APPLICATION

DE LA CHIMIE ORGANIQUE

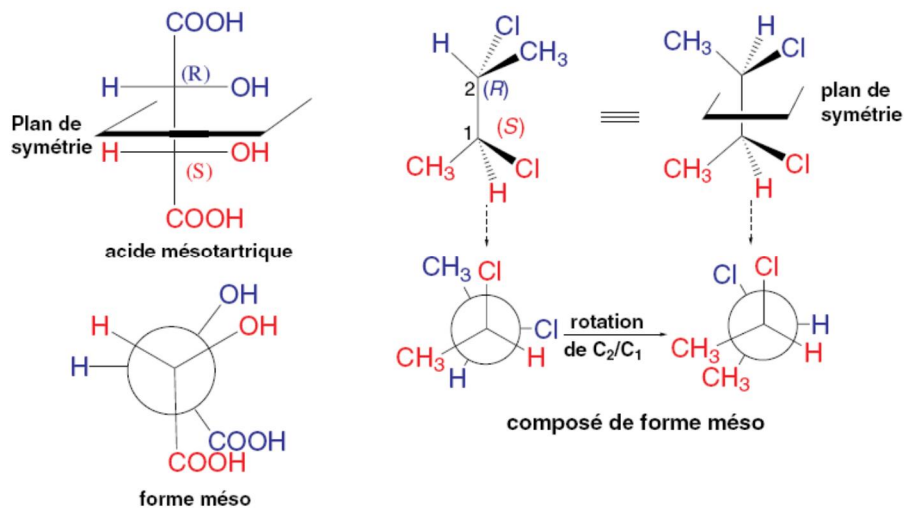




8- Couple MésO

C'est une molécule qui possède des atomes de carbone asymétriques mais qui est superposable à son image.

Exemple : Acide mésotartrique



Couple méso d'acide tartriques

9- Chiralité

Tout objet, dessin, molécule qui ne possède pas d'axe de symétrie alternant (et, par conséquent, ni centre de symétrie, ni plan de symétrie) est dit chiral. Sa chiralité s'exprime par le fait que son image dans un miroir (image spéculaire) ne lui est pas superposable (par exemple, les deux mains d'une même personne).

Tout dans la nature est *chiral*. La chiralité se trouve dans l'essence même de la vie. Dans la Nature, l'activité biologique est directement liée à la chiralité des molécules.

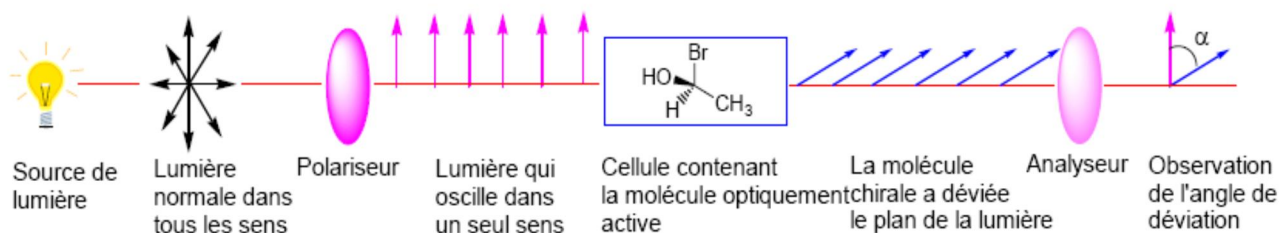
En revanche, tout objet, dessin, molécule... qui possède un axe de symétrie alternant, et, par exemple, un plan ou un centre de symétrie, est dit achiral. Son image dans un miroir lui est superposable (exemples : sphère, cube, molécule de méthane, CH₄...).

Un composé peut être chiral sans contenir un centre chiral ou stéréocentre.

10- Activité optique ou le pouvoir rotatoire d'une molécule

Par définition, l'activité optique ou le pouvoir rotatoire est la propriété de certaines molécules en solution de provoquer une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée traversant la solution.

NB : L'activité optique ou le pouvoir rotatoire d'une molécule est mesurée à l'aide d'un appareil appelé le polarimètre.



- Schéma du dispositif expérimental pour la mesure du pouvoir rotatoire

Pouvoir rotatoire spécifique:

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{l \cdot c}$$

α = angle observé en degrés

l = longueur de solution traversée en dm

c = concentration de substance en g/ml

11- Molécules lévogyre/dextrogyre

Par définitions :

- ❖ Toute molécule dont la solution est capable de dévier une lumière polarisée rectilignement vers la gauche d'un observateur est dite lévogyre et notée l ou $-$.
- ❖ Toute molécule dont la solution est capable de dévier une lumière polarisée rectilignement vers la droite d'un observateur est dite dextrogyre et notée d ou $+$.

NB : La notation + pour les composés dextrogyres et - pour les composés lévogyres évite la confusion à laquelle pouvait prêter les notations *l* et *d*. En effet, il n'y a pas de relation prédictible entre le type de configuration relative d'un carbone asymétrique, notée *L* et *D* et le signe de son pouvoir rotatoire.

12- Mélange racémique

En chimie, un racémique ou un racémate est un mélange en proportions égales des énantiomères lévogyre et dextrogyre d'un composé chiral.

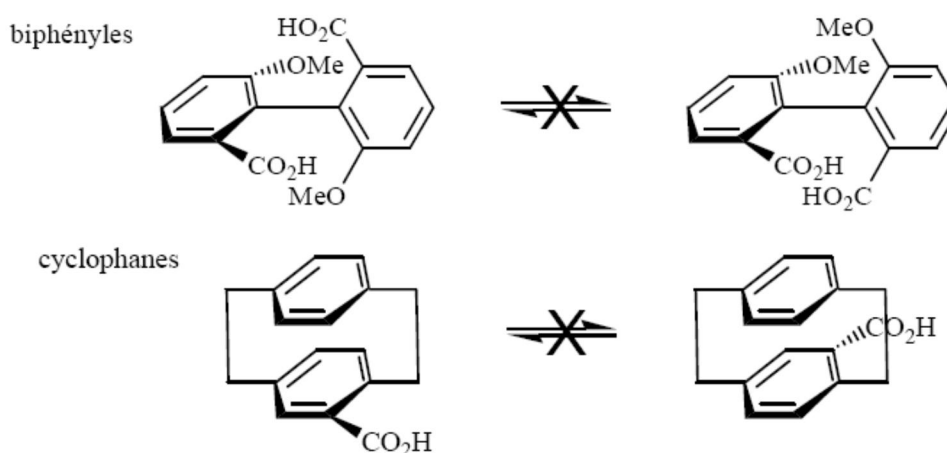
13- Asymétries moléculaires

D'autres types de molécules peuvent être chirales (optiquement actives) mais sans comporter de carbone asymétrique. Voici quelques exemples.

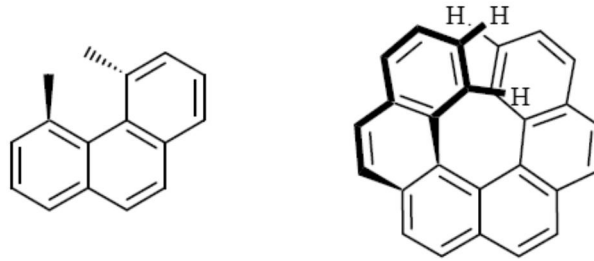
13.1) Cas des isomères atropes ou atropoisomérisme

Les isomères atropes sont des rotamères qui ont une barrière élevée d'inter-conversion. Ce sont les biphényles. Ils possèdent eux aussi un axe de chiralité. Dans ce cas on parle d'atropoisomérisme (a qui signifie *privé de*, et *tropos* qui signifie *tourner*). Donc en fait les biphényles en question n'ont pas la possibilité de tourner autour de l'axe de chiralité, ce qui induit l'atropoisomérisme. La rotation n'est pas possible à cause de l'encombrement des groupes présent sur les phényles. Il est possible de les séparer.

Exemple :

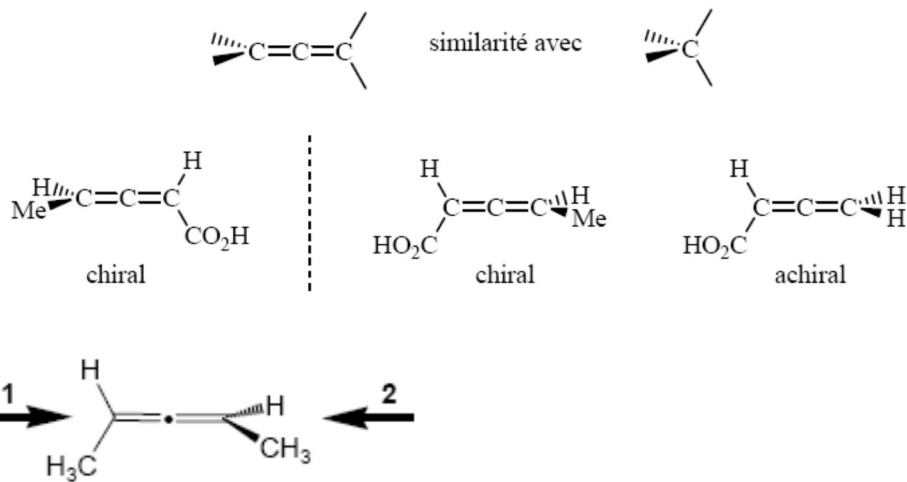


13.2) Cas dû à l'encombrement stérique



13.3) Cas des allènes

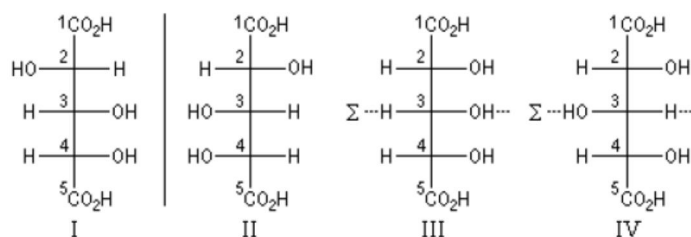
Les allènes sont des composés qui possèdent deux doubles liaisons l'une à côté de l'autre ($C=C=C$). Les orbitales π de ces doubles liaisons ne sont pas dans le même plan, mais dans des plans perpendiculaires.



Sens 1	Sens 2

14- Pseudo-asymétrie

Il existe quatre stéréoisomères de la molécule de trihydroxy-2, 3, 4-pentanedioïque. Ces stéréoisomères peuvent être classés en un couple d'énantiomères et deux formes méso. Dans les stéréoisomères III et IV, l'atome C_3 est substitué par deux atomes de constitution identique mais de configuration absolue différente. Il est dit *pseudo-asymétrique*. Sa configuration absolue est notée en *minuscule*.



On utilise les règles supplémentaires suivantes :

- ✓ un substituant de configuration absolue *R* est prioritaire sur un substituant de configuration absolue *S* ;
- ✓ les couples (*2R*, *4R*) et (*2S*, *4S*) sont prioritaires sur les couples (*2R*, *4S*) et (*2S*, *4R*) ;
- ✓ une double liaison de configuration *Z* est prioritaire sur une double liaison de configuration *E*.

Dans l'exemple proposé, l'application de la première de ces règles conduit aux résultats suivants :

Molécule	I	II	III	IV
Configuration absolue	(<i>2S</i> , <i>4S</i>)	(<i>2R</i> , <i>4R</i>)	(<i>2R</i> , <i>3r</i> , <i>4S</i>)	(<i>2R</i> , <i>3s</i> , <i>4S</i>)

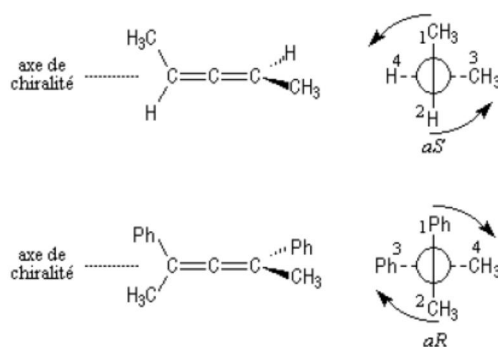
Dans les molécules I et II, l'interversion des groupes C₂ et C₄ ne modifie pas la configuration de l'atome C₃. Cet atome n'est donc pas asymétrique. En revanche, dans les molécules III et IV, l'interversion des groupes C₂ et C₄ inverse la configuration absolue de l'atome C₃ et fait passer d'une forme méso à l'autre.

15- Nomenclature de la chiralité axiale

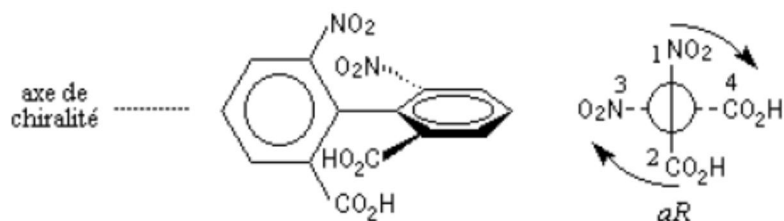
La molécule est observée selon l'axe de chiralité. On adopte les règles suivantes :

- les substituants en avant ont priorité sur ceux qui sont situés en arrière quelles que soient leurs natures respectives ;
- sur un même atome de carbone, les substituants sont classés selon les règles de priorité habituelles ;
- selon le sens de rotation dans lequel défilent les substituants on note *aR* ou *aS*.

Le résultat est indépendant de la façon dont est placée la molécule.



Cette nomenclature s'applique aux allènes, spiranes et atropisomères.



Exercice 12 :

Représenter selon Newman toutes les conformations décalées et éclipsées des molécules suivantes :

- 1-bromo-2-chloroéthane
- 2,2-dichloropropanol (axe C1-C2)

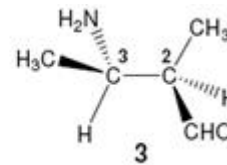
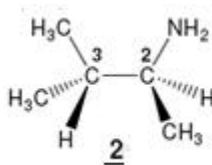
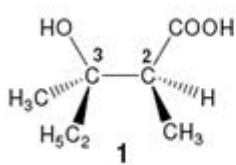
Réponse :





Exercice 13 :

1- Donner la représentation de Newman selon l'axe de visée C₂-C₃ pour chacune des molécules 1, 2 et 3 en conservant les conformations proposées.

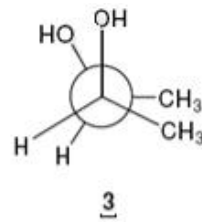
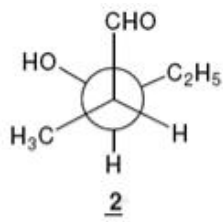
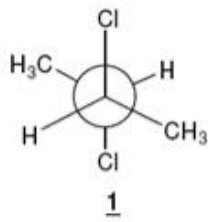


Réponse :



Exercice 14 :

Représenter les molécules 1, 2 et 3 suivantes selon Cram en conservant la conformation proposée.

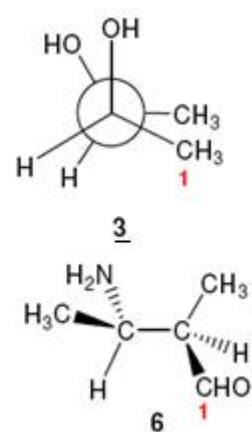
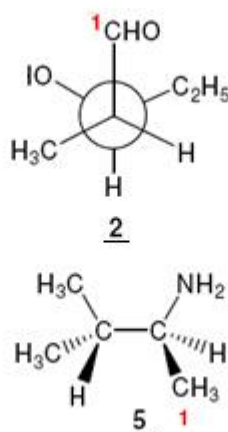
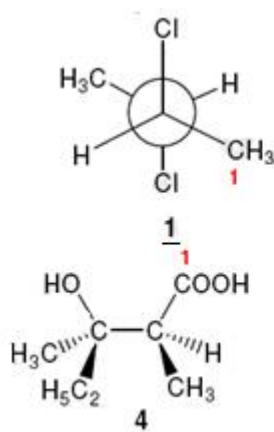


Réponse :



Exercice 15 :

1- Représenter les molécules suivantes selon Fischer en positionnant le carbone d'indice 1 (indiqué en rouge sur chacune des molécules) en haut :



Réponse :

